Vibe Coding Educativo

Vibe coding arduratsua

Vibe coding bidez sortutako material hezitzaileak argitaratzeko gida

Juan José de Haro

3.0 bertsioa, 2026ko azaroaren 9a

Nola aipatu

De Haro, J. J. (2026). *Vibe coding arduratsua: vibe coding bidez sortutako material hezitzaileak argitaratzeko gida* (3.0 bertsioa). Vibe Coding Educativo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24073199

Gida bertsioa finkatu gabe aipatzeko: https://doi.org/10.5281/zenodo.23081517, beti azkenera eramaten duena.

© 2026 Juan José de Haro. Edukiak CC BY-SA 4.0 lizentziarekin.

Edukia

1. Aurkezpena
2. Argitaratu aurretik: hamar gomendio
3. 1. kapitulua. Edukia berrikustea, IAren esku utzi gabe
4. 2. kapitulua. Datu pertsonalak ez bidaltzea ikastetxetik kanpoko zerbitzuetara
5. 3. kapitulua. Materialak zer egiten duen ulertzea
6. 4. kapitulua. Desager daitezkeen zerbitzuen mende ez egotea
7. 5. kapitulua. Edonorentzat irisgarri egitea
8. 6. kapitulua. Besteengandik hartutakoaren egiletza aipatzea
9. 7. kapitulua. Nola egin zenaren arrastoa gordetzea
10. 8. kapitulua. IAren erabilera eta egiaztatutakoa adieraztea
11. 9. kapitulua. Lizentzia libre batekin argitaratzea, agerian
12. 10. kapitulua. Kodea eskaintzea, besteek egoki dezaten
13. Tresnak eta mailak
14. IArekin sortzeko jarraibideak
15. VCER ebaluazioa
16. Gidan aipatutako erreferentziak
17. Kredituak eta lizentziak

Aurkezpena

Zer da vibe coding hezitzailea

Vibe coding-a, Andrej Karpathyk 2025eko otsailean proposatutako izena, programa informatikoak sortzea da, adimen artifizialeko (IA) eredu bati lortu nahi dena azalduz, kodea idatzi beharrik gabe.

VIBE CODING HEZITZAILEA

Vibe coding hezitzailea, gida honetan ulertzen den moduan, **irakasteko eta ikasteko baliabideak eta aplikazioak sortzea da, hizkuntza naturalean adimen artifizial batekin hitz eginez: IAk kodea idazten du, eta pertsonak asmo pedagogikoa jartzen du eta emaitza egiaztatzen du**.

Zergatik gida hau

Vibe Coding Educativo Telegram taldean gero eta material gehiago partekatzen dira IArekin sortuak, batzuetan lizentziarik gabe, ikasleen datuak kanpoko zerbitzuetara bidaliz edo beste inork kodea aprobetxatu ezin duela. Argitaratzen dituen pertsona da haien erantzule, kodea IArena izan arren, eta gidak, Ezagutza irekiaren dekalogoa oinarri hartuta, hori egiteko modu arduratsu bat proposatzen du.

VIBE CODING HEZITZAILE ARDURATSUA

Vibe coding hezitzaile arduratsuak (VCER, gaztelaniazko siglak) **ikasleentzat seguruak, irisgarriak, iraunkorrak, nola egin ziren argi azaltzen duten eta beste pertsona batzuek berrerabiltzeko libreak diren materialak argitaratzen ditu**.

Nola hasi

1 Material bat sortzean.
IAri jarraibideen fitxategia ematea, gomendioak nola bete adierazten diona.

2 Amaitzean.
VCER ebaluazioa eskatzea ebaluazio-fitxategiarekin, falta dena adierazten duena.

3 Argitaratzeko.
Bi urrats horiekin, IA arduratzen da gomendio bakoitzaren gutxienekoaz, edukiaren berrikuspenaz izan ezik, pertsonari baitagokio.



Animazioa ikusi

Argitaratu aurretik: hamar gomendio

IKASLEAK BABESTU

1 Edukia berrikustea, IAren esku utzi gabe

Adimen artifiziala (IA) erabateko naturaltasunez oker daiteke, eta simulazio edo galdetegi bateko akats bat ikaskuntza oker bihurtzen da azkenean. Argitaratu aurretik, materiala ikasleek erabiliko luketen moduan erabili behar da, eta egiaztatu kontzeptuak, datuak eta zuzentzat ematen dituen erantzunak. Berrikuspen hori ezin da beste inoren esku utzi, irakasten denaren erantzukizuna argitaratzen duen pertsonarena baita.

Gutxienekoa. Materiala hasieratik amaierara arte ibiltzea, erantzun okerrekin ere, eta emaitza bakoitza ikasgaiaren irizpidearekin berrikustea. Aldaketa garrantzitsu bakoitzaren ondoren, ibilbidea errepikatzea egiaztapen-zerrenda batekin, IAk berak idatz dezakeena, aldaketa txiki batek lehen ondo zebilen zerbait honda baitezake.

Gomendatua. IAri eskatzea zerrenda hori proba automatiko bihur dezala eta aldaketa bakoitzaren ondoren exekuta ditzala.

2 Datu pertsonalak ez bidaltzea ikastetxetik kanpoko zerbitzuetara

Ikasleen izena, notak, ahotsa edo irudia datu pertsonalak dira. Espainian, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak bere ikastetxeentzako gidan (https://www.aepd.es/documento/guia-centros-educativos.pdf) adierazten du irakasleek ikastetxeak edo administrazioak xedatutako tresnak erabili behar dituztela, eta irakasle batek bere kabuz, ikastetxetik kanpo, argitaratzen duen edukia bere erantzukizuna dela. Beste herrialde batzuek arau desberdinak dituzte, baina zuhurtzia bera da. Betetzeko modurik errazena materialak daturik ez eskatzea da. Tresna batek ikasleak identifikatu behar dituenean, kalifikazio-koaderno batek adibidez, datuek irakaslearen gailuan edo ikastetxeak erabiltzea erabaki duen sistemetan geratu behar dute. Kontu berezia izan behar da erabiltzaile-kontuak eta datu-baseak erraz gehitzen dituzten plataformekin, orduan datuak kanpoko zerbitzarietan gordetzen baitira.

Gutxienekoa. Benetako izenik ez eskatzea, ezta pertsona bat identifikatzen duen ezer ere, salbu eta tresnak bere funtziorako behar badu; kasu horretan, gailuan bakarrik gordetzea. IAri galdetzea aplikazioak informaziorik bidaltzen duen zerbitzariren batera. Materiala plataforma baten barruan irekitzen bada, egiaztatu behar da erregistroa edo gutxieneko adina eskatzen duen, esteka ikasleei bidali aurretik, hirugarren baten zerbitzura eramaten baitira.

Gomendatua. Materiala ikasleek erregistratu gabe ireki dezaketen leku batean argitaratzea, eta egiaztatzea kodeak ez duela ezagutzen ez diren zerbitzuen web-helbiderik. Programak ikasleen datuak ikastetxeko sistemetan kudeatuko dituenean, erabakia ikastetxeari dagokio, eta komeni da berrikuspen tekniko bat egitea erabiltzen hasi aurretik.

3 Materialak zer egiten duen ulertzea

Inork ez badaki material batek nola funtzionatzen duen, ezin izango da zuzendu huts egiten duenean, eta, praktikan, irekia izateari uzten dio. Puntu hau betetzeko ez da programatzen jakin behar; nahikoa da laburki deskribatzea aplikazioak zer egiten duen, zer gordetzen duen eta kanpoko zerbitzuren batekin komunikatzen den.

Gutxienekoa. IAri eskatzea hizkera arruntean azal dezala aplikazioak zer egiten duen eta zerbait gordetzen edo bidaltzen duen, eta egiaztatzea azalpena bat datorrela erabiltzean ikusten denarekin. Eskatzea, gainera, materialaren kode propioa iruzkinduta eta irakurgarri egon dadila, lerro amaigabeetan trinkotutako kodea nahikoa arrazoi baita ez argitaratzeko. Barne hartzen diren liburutegi ezagunak dira salbuespena, horrela banatu ohi baitira.

Gomendatua. Proiektua nola antolatuta dagoen eta fitxategi bakoitza zertarako den azaltzen duen dokumentu bat gehitzea.

4 Desager daitezkeen zerbitzuen mende ez egotea

Beste web batetik edukia txertatzen duen edo kanpoko zerbitzarietatik piezak kargatzen dituen baliabide batek funtzionatzeari uzten dio zerbitzu horiek aldatzen edo ixten direnean. Gauza bera gertatzen da materiala sortu den plataformarekin, partekatutako estekak enpresak erabakitzen duen bitartean irauten baitu.

Gutxienekoa. Materialaren kodearen kopia bat norberaren ordenagailuan gordetzea, eta eguneratzea aldatzen denean.

Gomendatua. IAri eskatzea materialak kanpotik behar duena zerbitzu ezagunetatik karga dezala eta erabakien oharrean jaso dezala, eta norberaren irudiak, testuak eta datuak proiektuaren barruan gordetzea.

5 Edonorentzat irisgarri egitea

IArekin sortutako materialek ikusgarritasunerako joera dute, eta efektu apaingarriak oztopo izan ohi dira ikasle batzuentzat. Material irisgarri bat sagurik gabe erabiltzen da, kolorearen mende egon gabe ulertzen da eta ondo irakurtzen da pantaila txiki batean.

Gutxienekoa. IAri hasieratik eskatzea irisgarritasun-jarraibideak bete ditzala, eta emaitza probatzea teklatuarekin bakarrik, testua handituta eta telefono batean.

Gomendatua. IAri eskatzea irisgarritasuna tresna automatiko batekin berrikus dezala eta detektatzen duena zuzen dezala. Programazio-agenteek laguntzarik gabe egin dezakete, tresna instalatu, exekutatu eta zuzenketak aplikatzen baitituzte.

6 Besteengandik hartutakoaren egiletza aipatzea

Gehitzen diren irudiek, testuek, soinuek eta software-piezek egilea eta lizentzia dituzte, IAk jarri baditu ere. Egiletzaren aipamenak materialaren barruan joan behar du, materiala bere testuingurutik kanpo zabaltzen denean berarekin joan dadin.

Gutxienekoa. Kanpoko elementu bakoitzaren egilea, jatorria eta lizentzia adieraztea, eta berrerabiltzea onartzen ez dutenak ordeztea.

Gomendatua. Gainera, barne hartutako software-liburutegien lizentziak berrikustea, horietako batzuek multzoaren lizentzia baldintzatzen baitute.

7 Nola egin zenaren arrastoa gordetzea

IArekin oso azkar aurreratzen da, eta aste gutxiren buruan inork ez du gogoratzen zergatik hartu zen erabaki bakoitza. Arrasto hori gordetzeak aukera ematen du lana berriro hartzeko, beste pertsona bati azaltzeko eta arrazoi bat zuena oker ez desegiteko.

Gutxienekoa. Erabaki garrantzitsuak eta haien zergatia jasotzen dituen dokumentu bat izatea. IAk berak idazten du lan-saio bakoitzaren amaieran eskatzen zaionean, eta berrikustea eta gordetzea besterik ez da geratzen.

Gomendatua. IAri eskatzea proiektuaren barruan erabakien erregistro bat edo ADR bat eraman dezala, *Architecture Decision Record* ingelesezko siglak (arkitektura-erabakien erregistroa). IAk elkarrizketan erabakitzen denetik idazten du, erabaki bakoitzaren testuingurua, baztertutako aukerak eta ondorioak jasoz, eta, erabaki teknikoetan, zertan oinarritzen den eta nola egiaztatu zen. Jasotakoa erabakitakoarekin bat datorrela berrikustea besterik ez da geratzen.

8 IAren erabilera eta egiaztatutakoa adieraztea

Vibe coding bidez sortutako material batean kodea IAren lana da, eta ohikoena da inork ez berrikustea lerroz lerro. Berrerabiltzen duten pertsonek jakin behar dute, zenbateraino fida daitezkeen erabakitzeko. Horregatik komeni da adieraztea zein tresnarekin sortu den eta, batez ere, argitaratzen duen pertsonak zer egiaztatu duen, hala nola edukien zuzentasuna, funtzionamendua edo datuen tratamendua.

Gutxienekoa. Esaldi bat edo bi materialaren barruan, lizentziaren ondoan, erabilitako tresnarekin eta egiaztatutakoarekin.

Gomendatua. Adierazpen bera proiektuaren dokumentazioan, 7. puntuko erabakien erregistrorako esteka batekin, hori baita materiala nola egin zen azaltzen duena.

9 Lizentzia libre batekin argitaratzea, agerian

Lanak egile-eskubideek babesten dituzte automatikoki; beraz, lizentziarik gabeko material bat ezin da segurtasunez berrerabili, argitaratuta egon arren. Lizentzia libre batek beste pertsonei adierazten die erabil, egoki eta parteka dezaketela, eta zein baldintzatan. Kodeak eta edukiek lizentzia desberdinak behar dituzte, eta IAk sortutakoak egiletzari buruzko zalantzak sortzen ditu, dagokion kapituluan lantzen direnak.

Gutxienekoa. Egiletza eta lizentzia materialaren barruan idaztea, leku ikusgarri batean, oinean adibidez.

Gomendatua. Lizentzia-fitxategia proiektuari gehitzea, kodearentzat software libreko lizentzia batekin, hala nola AGPL v3 edo MIT, eta edukientzat Creative Commons (CC) lizentzia libre batekin, hala nola CC BY-SA edo CC BY.

10 Kodea eskaintzea, besteek egoki dezaten

Lizentziak baimena ematen du, baina, gainera, materiala lan egiteko moduan eskuratu ahal izan behar da. Horrela, beste pertsona batek bere gelara egoki dezake inori ezer eskatu gabe.

Gutxienekoa. Kodea kopiatzeko edo deskargatzeko eskaintzea, 7. puntuko erabakien oharrarekin batera, beste pertsona batek jarraitu ahal izan dezan.

Gomendatua. Biltegi ireki batean argitaratzea, nola erabili eta nola aldatu azalduta, eta IAri eskatzea argitaratutako bertsio bakoitza bertsio-etiketa batekin marka dezala; horri esker, bertsio horren kode zehatza berreskura daiteke gero.

1 Edukia berrikustea, IAren esku utzi gabe

Zer egin behar den

Gutxienekoa. Materiala hasieratik amaierara arte ibiltzea, erantzun okerrekin ere, eta emaitza bakoitza ikasgaiaren irizpidearekin berrikustea. Aldaketa garrantzitsu bakoitzaren ondoren, ibilbidea errepikatzea egiaztapen-zerrenda batekin, IAk berak idatz dezakeena, aldaketa txiki batek lehen ondo zebilen zerbait honda baitezake.

Gomendatua. IAri eskatzea zerrenda hori proba automatiko bihur dezala eta aldaketa bakoitzaren ondoren exekuta ditzala.

Nola oker daitekeen adimen artifiziala

Adimen artifizialak (IA) sortzen dituen testuak ondo entzuten dira, azalpenak sinesgarriak dira eta erreferentziak benetakoak dirudite. Hala ere, batzuetan faltsuak dira. Arriskua ez dago edonork detektatzen duen akats nabarmenean, akats sinesgarrian baizik: ia zuzena den data, ia existitu zen aipua, ia bat datorren datua. Martín Núñez Callejak, Sistema ez Jabedunetako Curriculum Garapenerako Zentro Nazionalekoak (CEDEC), argi laburtzen du hezkuntza-baliabide irekiei (HBI) buruzko «Crear REA con eXeLearning en tiempos de IA» (https://descargas.intef.es/cedec/formacion/SL_REA_IA_julio26/html/fiabilidad-del-contenido.html) hitzaldian: **«Ikasgelan, inork detektatzen ez duen akats bat ez da akats bat: ikaskuntza oker bat da»**.

Material interaktibo batean arazoa biderkatu egiten da, akatsa ez baita behin irakurtzen, materiala erabiltzen duen ikasle bakoitzarekin errepikatzen baizik. Formula gaizki aplikatuta duen simulagailu batek, erantzun oker bat zuzentzat ematen duen galdetegi batek edo kausa-ondorio erlazio bat alderantzikatzen duen azalpen batek akats hori irakasten dute materiala irekitzen den aldi bakoitzean.

Materialean zer berrikusten den

Komeni da material osoa berrikustea argitaratu aurretik, eta ez berariaz eskatu den zatia bakarrik. Egiaztapenak lau alderdi hartzen ditu:

- **Edukiak.** Azalpenetan agertzen diren kontzeptuak, datuak, datak, unitateak eta formulak.
- **Jarduerak.** Enuntziatuak, erantzun-aukerak eta, batez ere, zein ematen diren zuzentzat. Gaizki planteatutako distraitzaile bat erantzun oker bat bezain kaltegarria izan daiteke.
- **Atzeraelikadura.** Ikasleak oker daudenean materialak erantzuten duena, erantzun okerrak probatzen badira bakarrik ikusten dena.
- **Muturreko kasuetako portaera.** Zer gertatzen den erantzun bat zuri uztean, zenbaki negatibo bat idaztean, balio izugarri bat sartzean edo bi aldiz jarraian sakatzean.

Hori egiteko modua materiala ikasleek egingo luketen moduan ibiltzea da, erantzun okerrekin ere, eta ez hasierako pantailari begiratzera mugatzea. Akats asko jardueraren amaierara iristean edo hura errepikatzean bakarrik agertzen dira.

Aldaketa bakoitzaren ondorengo berrikuspena

IArekin erraza da jada berrikusitako material bat aldatzea, eta erraztasun horrek arrisku bat du. Txikia dirudien aldaketa batek, galdera bat gehitzeak edo diseinua aldatzeak adibidez, lehendik ondo zebilen

beste zati bat honda dezake, itxuraz eskatutakoarekin zerikusirik ez badu ere. Akats horiei atzerakada deitzen zaie, eta hasierako berrikuspenak ez ditu detektatzen, aurreko bertsioaren gainean egin baitzen.

Haiek detektatzeko, **berrikuspena aldaketa garrantzitsu bakoitzaren ondoren errepikatzen den egiaztapen-zerrenda bihurtzen da**. Zerrendak jada egiaztatu diren ibilbide nagusiak eta muturreko kasuak jasotzen ditu, eta IAk berak idatz dezake probatutakotik abiatuta. Galdetegi batean, adibidez, hau izan liteke:

- Galdetegia hasieratik amaierara betetzen da.
- Erantzun oker batek aurreikusitako atzeraelikadura erakusten du.
- Zuri utzitako erantzun batek ez du akatsik sortzen.
- Berrabiaraztean, jarduera hasierako egoerara itzultzen da.
- Teklatuarekin bakarrik funtzionatzen du.

Proiektuak ahalbidetzen duenean, IAk egiaztapen horiek proba automatiko bihur ditzake eta aldaketa bakoitzaren ondoren exekutatu. Programazio-agenteek laguntzarik gabe egiten dute. Proba horiek materialak lehen bezala funtzionatzen jarraitzen duela baino ez dute baieztatzen, eta irakasten duenaren zuzentasuna goian deskribatutako berrikuspenaren mende dago oraindik. IA egiaztapenak errepikatzeaz arduratu daiteke, baina zer portaera mantendu behar diren erabakitzea materiala ezagutzen duen pertsonari dagokio.

Erantzukizun pedagogikoa

IAk ekoizpena bizkortzen du, baina **erantzukizun pedagogikoa materiala argitaratzen duen pertsonarena da oraindik**. Hala jasotzen du, halaber, Hezkuntza Teknologien eta Irakasleen Prestakuntzaren Institutu Nazionalaren (INTEF) «Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo» (https://code.intef.es/wp-content/uploads/2026/09/ACTUALIZACI%C3%93N-GU%C3%8DA-DE-LA-IA-DEF-1-SEPT-2026-Publicable-v5.pdf) gidak, 2026ko iraileko 2.0 bertsioan, bere printzipio etikoen artean giza gainbegiratzea eta erantzukizuna jartzen baititu: irakasleek IAren erabileraren gaineko kontrola mantendu behar dute, eta hezkuntza-erabakiak ezin dira sistema automatizatuen mende egon.

Horrek ondorio praktiko bat du gidaren gainerakoarentzat. IA ia gomendio guztiez arduratu daiteke, lizentziatik irisgarritasunera, baina ez honetaz. Egiaztatzea komeni dena adieraz dezake, eta baita seguru ez dagoenaz ohartarazi ere, baina ezin du ziurtatu materialak irakasten duena zuzena denik. Horregatik, VCER ebaluazioan, IAk detektatzen dituen akatsak bakarrik puntuatzen ditu eta pertsonak berrikusi behar duena adierazten du.

Argitaratu ondorengo berrikuspena

Berrikuspena ez da argitaratzean amaitzen. Materiala erabiltzen duten pertsonek egileak ikusi ez dituen akatsak aurkitzen dituzte, beste ikasle batzuekin, beste gailu batzuetan eta beste galdera batzuekin probatzen baitute. Horregatik komeni da irakasle-komunitate batean ezagutaraztea eta probatzen duten pertsonen iruzkinei arreta jartzea. Vibe Coding Educativo (https://t.me/vceduca) Telegram taldean, «¡Comparte tu App!» atala argitaratutako programak aurkezteko pentsatuta dago, eta jasotzen dituzten iruzkinek haiek zuzentzeko eta hobetzeko balio dute.

Materialaren balio didaktikoa

Datuak zehatzak izatea gutxienekoa da, ez helburua. Material batek akatsik ez izan dezake eta, hala ere, didaktikoki pobrea izan. «Mantener la “A” de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mante

ner-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/) artikuluak inongo kodek ordezten ez dituen hiru alderdi adierazten ditu.

Lehena ikaskuntza-helburuaren argitasuna da, ikasleek une oro jakin dezaten zer ikastea espero den eta zergatik. Bigarrena atzeraelikadura formatiboa da, ez baita erantzun bat zuzena den adieraztea bakarrik, arrazoia azaltzea, pista bat ematea eta berriro saiatzera gonbidatzea baizik. Hirugarrena koherentzia metodologikoa da, hau da, jarduera bakoitzak erabaki didaktiko bati erantzutea, eta ez IAk lehenetsitako moduan proposatutakoari.

Berrikustean egin beharreko galdera ez da materiala ikusgarria geratu den, hobeto ikasten laguntzen duen baizik. Balorazio hori ikasgaia ezagutzen duen pertsonari eta ikasleei dagokie, eta hori da haien ekarpena vibe coding hezitzaileari.

2 Datu pertsonalak ez bidaltzea ikastetxetik kanpoko zerbitzuetara

Zer egin behar den

Gutxienekoa. Benetako izenik ez eskatzea, ezta pertsona bat identifikatzen duen ezer ere, salbu eta tresnak bere funtziorako behar badu; kasu horretan, gailuan bakarrik gordetzea. IAri galdetzea aplikazioak informaziorik bidaltzen duen zerbitzariren batera. Materiala plataforma baten barruan irekitzen bada, egiaztatu behar da erregistroa edo gutxieneko adina eskatzen duen, esteka ikasleei bidali aurretik, hirugarren baten zerbitzura eramaten baitira.

Gomendatua. Materiala ikasleek erregistratu gabe ireki dezaketen leku batean argitaratzea, eta egiaztatzea kodeak ez duela ezagutzen ez diren zerbitzuen web-helbiderik. Programak ikasleen datuak ikastetxeko sistemetan kudeatuko dituenean, erabakia ikastetxeari dagokio, eta komeni da berrikuspen tekniko bat egitea erabiltzen hasi aurretik.

Egin beharrekoa materialaren motaren araberakoa da. Taulak kapitulu honetan azaltzen diren lau kasuak laburbiltzen ditu, eta bakoitzak bere atalera eramaten du.

Materiala…	Orduan…
ikasleentzat edo modu irekian argitaratzeko pentsatuta badago	ez du daturik behar, eta ez du eskatu behar
irakaslearen tresna bat bada, ikasleak identifikatuta	datuak bere gailuan geratzen dira, ikastetxearen arauen arabera
ikasleen erantzunak biltzen baditu	emaitzak irakasleari iristen zaizkio, ikastetxetik kanpoko zerbitzuetatik igaro gabe
ikastetxeak irakasleen eskura jartzen badu	datuak ikastetxearen sistemetara doaz, eta erabakia ikastetxearena da

Datu pertsonalak material hezitzaile batean

Datu pertsonala pertsona bat identifikatzeko aukera ematen duen edozein informazio da. Material hezitzaile batean, datu pertsonalak dira ikasleen izena, helbide elektronikoa, notak, ahotsa edo irudia, baita jarduera baten erantzunak ere, izen bati lotuta gordetzen direnean. Izena eskatzen duen eta erantzunekin batera zerbitzari batera bidaltzen duen galdetegi bat datu pertsonalak tratatzen ari da.

Ikasle gehienak adingabeak dira, eta datuak babesteko arauak zorrotzagoak dira kasu horretan. Europar Batasunean, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) 16 urtean ezartzen du lineako zerbitzuetan norberaren datuen tratamendua onartzeko adina, eta herrialde bakoitzari 13 urtera arte jaisteko aukera ematen dio. Espainian, 3/2018 Lege Organikoak (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673) 14 urtean ezartzen du, eta adin horretatik behera familiei dagokie baimena ematea. Adin hori tratamendua baimenean oinarritzen denean bakarrik hartzen

da kontuan. Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren ikastetxeentzako gidaren (https://www.aepd.es/documento/guia-centros-educativos.pdf) arabera, ikastetxeek, oro har, ez dute baimenik behar ikasleen datuak hezkuntza-funtzioa betetzean tratatzeko, nahiz eta horren berri eman behar duten.

Baimena behar ez denean ere, edo ikasleek beraiek eman dezaketenean ere, jardunbide egokiek gomendatzen dute familiek informazio zehatza jasotzea seme-alabek egiten dutenari eta erabiltzen dituzten tresnei buruz. Komeni da informazio horrek adieraztea zer material erabiltzen diren, daturik biltzen duten eta zer helburutarako, familiak materiala ezagutu dezan gelan erabili aurretik. Hezkuntza Teknologien eta Irakasleen Prestakuntzaren Institutu Nazionalaren (INTEF) Orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos (https://intef.es/wp-content/uploads/2026/07/Orientaciones_sobre_el_uso_de_herramientas_digital.pdf) dokumentuak jardunbide egokitzat jotzen du, derrigorrezkoa ez bada ere, eta eskatzen du informazio hori ikastetxearen bitartekoen bidez iristea, eta ez sare sozialen edo berehalako mezularitzaren bidez.

Ikasleen datuei buruzko erabakia

Ikasleen datuak zerbitzari batera bidaltzen dituen material bat argitaratzea **ez da irakasle bakoitzak bere kabuz har dezakeen erabakia**. Espainian, gida berak adierazten du administrazioek eta ikastetxeek irakasleek teknologiak erabiltzeko jarraibideak izan behar dituztela, eta irakasleek administrazioak edo ikastetxeak xedatutakoak erabili beharko dituztela. Ikastetxe publiko batean, ikasleen datuen tratamenduaren arduraduna, normalean, hezkuntza-administrazioa da. Aldiz, irakasle batek ikastetxeko irakaskuntza-funtziotik kanpo argitaratzen duenaren arduraduna irakaslea bera da.

Ondorioz, norberaren ekimenez sortutako material batek ez ditu ikasleen datuak gorde behar ikastetxeak erabiltzeko ezarri ez duen zerbitzu batean. INTEFen orientabideak ildo beretik doaz. Oro har, irakasleek ez dute administrazioak edo ikastetxeak ematen dituztenez bestelako tresnarik erabili behar, eta datu pertsonalak tratatzen dituen beste edozeinek aldez aurreko ebaluazio bat behar du, ikastetxeak bere datuak babesteko ordezkaritzari kontsultatzen diona, baita administrazioaren edo ikastetxearen baimena ere. Dokumentuak ebaluazio-eredu bat dakar, norberaren material bati ere aplika dakiokeena. Beste herrialde batzuek arau desberdinak dituzte, baina zuhurtzia bera da: ikasleen datuak bildu aurretik, ikastetxearekin kontatu behar da.

Daturik behar ez duten materialak

Betetzeko modurik errazena materialak daturik ez biltzea da. Europako Erregelamenduak datuak minimizatzeko printzipioa ezartzen du, zeinaren arabera datuak helbururako beharrezkoa denera mugatu behar diren, eta datuen babesa diseinutik aplikatzera behartzen du. Nazio Batuen Haurren Funtsaren (UNICEF) adimen artifizialari (IA) eta haurtzaroari buruzko gidak (https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children), mundu mailakoak, gauza bera gomendatzen du: datu-bilketa ahalik eta gehien murriztea eta pribatutasuna diseinutik bermatzen duen ikuspegia hartzea.

Vibe coding bidez sortutako material batean, hori hasieratik IAri eska dakizkiokeen erabaki gutxi batzuetan gauzatzen da:

- **Identifikaziorik gabe.** Materialak ez du izena eskatzen. Hainbat pertsona bereizi behar badira, nahikoa da identifikatzen ez dituen ezizen bat.
- **Dena nabigatzailean.** Erantzunak eta aurrerapena gailuan bertan gordetzen dira eta ez dira inongo zerbitzarira bidaltzen.
- **Erabiltzaile-konturik gabe.** Materiala inongo zerbitzutan erregistratu gabe erabiltzen da.

- **Jarraipenik gabe.** Materialak ez du analitika- edo jarraipen-tresnarik. Gehienez ere, irakurlea bereizten ez duen orrialde bakoitzeko bisiten zenbaketa bat, argitaratzen duenak egina eta webgunean azaldua, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak (AEPD) (https://www.aepd.es/guias/guia-cookies-analiticas-externas.pdf) baimena eskatzetik salbuesten duena bezalakoa (II. eta III.A atalak).

Horrela eraikitako material batekin, argitaratzen duen pertsonak ez du ikasleen daturik jasotzen, eta datuak ez dira erabiltzen den gailutik ateratzen. Irakasle batek bertan bere ikasleen notak gordetzen baditu, datu pertsonalak tratatzen jarraitzen du, baina bere hezkuntza-funtzioaren barruan egiten du, kanpoko inongo zerbitzuk esku hartu gabe.

Ikasleak identifikatu behar dituzten tresnak

Material batzuek ikasleak identifikatu behar dituzte beren funtzioa betetzeko, hala nola kalifikazio-koaderno batek, gelako plano batek edo talde-sortzaile batek. Tresna horiek sortu eta argitara daitezke, ikasleen jarraipena hezkuntza-funtzioaren parte baita. **Baldintza da datuak irakaslearen eta bere ikastetxearen kontrolpean geratzea**.

Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren gidak onartzen du irakasleek aplikazioak erabiltzea beren gailu pertsonaletan, betiere ikastetxeak edo hezkuntza-administrazioak zehaztutako pribatutasun-politika errespetatzen badute. Bereziki garrantzitsutzat jotzen du erabilera horrek ez dakarrela ikasleen datuak zerbitzu-emaileari transmititzea, hark bere helburuetarako erabil ditzan edo modu iraunkorrean gorde ditzan.

Vibe coding bidez sortutako tresna batean, baldintza hori betetzen da datuak irakaslearen gailuan bakarrik gordetzen direnean, nabigatzailean edo deskargatu eta berriro kargatzen den fitxategi batean. Argitaratutako aplikazioak ez du daturik, irakasle bakoitzak bereak sartzen baititu eta ez dira bere ekipotik ateratzen; beraz, tresnaren egileak ez du inoren daturik tratatzen. Komeni da, gainera, tresnak informazioa izenik gabe partekatzeko edo inprimatzeko aukera ematea, eta irakasle bakoitzak bere ikastetxeko arauen arabera erabiltzea, paperezko koaderno batekin edo kalkulu-orri batekin egingo lukeen bezala.

Adibide bat da Imanol Lostaléren Cuaderno del Profesorado (https://github.com/imanlost/CuadernoProfesorado-v1.0), zerbitzaririk gabe funtzionatzen duen irakasle-koaderno osoa: datu-basea nabigatzailean edo irakaslearen diskoko fitxategi batean gordetzen da, bere segurtasun-kopiekin.

Ikasleen erantzunak biltzen dituzten programak

Beste kasu bat da irakasle batek bere ikasleen ezagutzak egiaztatzeko, kontzeptu-akatsak detektatzeko edo haien aurrerapenaren jarraipena egiteko sortzen duen programa. Ekimena indibiduala da, baina datuak ikasleek sortzen dituzte beren gailuetan, eta irakasleari iritsi behar zaizkio. Ebaluatzea hezkuntza-funtzioaren parte da; beraz, programa zilegia da, eta zaindu behar dena emaitzek egiten duten bidea da. INTEFen orientabideek ondorio juridikoak dituzten datuak, proba baten kalifikazioa adibidez, ikastetxearen tresnetarako gordetzen dituzte; beraz, balio duen nota ikastetxearen plataforman erregistratzen da. Hori ikastetxetik kanpoko zerbitzuetara daturik bidali gabe konpontzeko hainbat modu daude, eta konbina daitezke:

- **Emaitza ikastetxearen bitartekoen bidez entregatzen da.** Programak emaitza erakusten du amaitzean, edo fitxategi batean gordetzen du, eta ikasleek ikastetxearen plataformaren bidez entregatzen dute, beste edozein zeregin bezala. Hala egiten du OpenWorksheets (https://openworksheets.github.io/) aplikazioak, zerbitzaririk eta konturik gabeko fitxa interaktiboen aplikazio libreak; bertan, ikasleek entrega-fitxategi bat deskargatzen dute amaitzean.

- **Ikasleak kode batekin identifikatzen dira.** Programak ez du izena eskatzen, irakasleak bakarrik dakien kode bat baizik, zein pertsonari dagokion jakiteko. Europako Erregelamenduak izengoitizatzea deitzen dio teknika horri, eta korrespondentzia hori bereiz gordetzea eskatzen du. INTEFen orientabideek kode baten bidezko erabilera izengoitizatuaren adibide hori bera jartzen dute, ikasleak berriro identifikatzeko aukerarik ematen ez badu. Plantilla correctora digital (PCD) (https://jjdeharo.github.io/pcd/) aplikazioan, test motako azterketetarako, identifikazio-eremu bakarrak kode bat onartzen du izenaren ordez.
- **Emaitzak ikastetxeko kalkulu-orri batean biltzen dira.** Bilketa automatikoa behar denean, irakasle bakoitzak programaren bere kopia hedatzen du ikastetxeak ematen dion kontuan, eta ez kontu pertsonal batean; horrela, emaitzak berak bakarrik kontrolatzen duen kalkulu-orri batera iristen dira. Programaren egileak txantiloi bat argitaratzen du eta ez du daturik jasotzen. Komeni da ikastetxeak jakitea. Adibide bat da Pablo G. Guízarren Quiz del Sistema Solar (https://poblogguizar.github.io/quiz/), irakasle bakoitzak bere kalkulu-orriarekin heda dezan pentsatua; kalkulu-orri horrek erantzun zuzenak nabigatzailetik kanpo gordetzen ditu. Egile berak azaltzen du nola egin bermeekin Google Sheets-ekin egindako aplikazioetarako segurtasun-gidan (https://poblogguizar.github.io/apps-with-google-sheets/).
- **Entrega zifratuta bidaiatzen da.** Programak emaitza irakaslearen gako batekin zifratzen du; horrela, ikasleek zifra dezakete baina ez deszifratu, eta irakasleak bakarrik irakurtzen du bere pasahitzarekin. Fitxategia kanal ez oso seguru batetik bidali arren, haren edukia irakurtezina da. OpenWorksheets (https://openworksheets.github.io/) aplikazioak zifratze hori aukera gisa eskaintzen du, eta, gainera, ohartarazten du entrega-fitxategi bat manipulatu bada.
- **Nota ikastetxearen plataformak kudeatzen du.** Programa formatu estandar batean esportatzen da eta ikastetxeak jada erabiltzen duen plataformara igotzen da, emaitzak erregistratzen dituena hori baita. Formatu horietako bat SCORM da, *Sharable Content Object Reference Model* ingelesezko siglak (eduki-objektu partekagarrientzako erreferentzia-eredua). Hori egiten du Pablo G. Guízarren Generador SCORM de Certificado de Finalización (https://github.com/PabloGGuizar/generador-scorm-de-certificado-de-finalizacion) programak: ikaslearen izena plataformatik bertatik lortzen du eta bertan erregistratzen du ikastaroa osatu dela.
- **Erantzunak gailuen artean zuzenean bidaiatzen dira.** Zuzeneko jardueretan, gelako lehiaketa batean adibidez, ikasleen gailuak irakaslearenarekin konekta daitezke, erantzunak inongo zerbitzaritan gorde gabe. Konexioa ezartzeko, bitarteko zerbitzu batek esku hartu ohi du, identifikatzaile teknikoak ikusten dituena baina ez edukia. Horrela funtzionatzen du Pablo G. Guízarren Buzzer WebRTC (https://poblogguizar.github.io/buzzer-webrtc/) programak, erantzun azkarreko jardueretarako sakagailu batek. WebRTC, *Web Real-Time Communication* ingelesezko siglak (denbora errealeko web-komunikazioa), konexio zuzen hori ahalbidetzen duen nabigatzaileen teknologia da.

Programa horiek deterministak dira, hau da, erantzunei arau berberak aplikatzen dizkiete beti, eta analisia gailuan bertan egiten da. Egoera aldatu egiten da programak erantzunak IA zerbitzu batera bidaltzen baditu balora ditzan. Kasu horretan, datuak hirugarren bati iristen zaizkio eta, gainera, Europako IA Erregelamenduak (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa) arrisku handikotzat jotzen ditu ikaskuntzaren emaitzak ebaluatzeko diren IA sistemak, eta horrek betebehar garrantzitsuak dakarzkie hornitzaileari eta erabiltzen duen ikastetxeari. 2026ko uztailean 2026/1744 (EB) Erregelamenduaren (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1744) bidez onartutako aldaketaren ondoren, betebehar horiek 2027ko abenduaren 2tik aurrera aplikatuko dira.

Ikastetxeak irakasleen eskura jartzen dituen programak

Ikastetxe batek edo hezkuntza-administrazio batek erabaki dezake programa batek ikasleen datuak bere sistemetan kudeatzea, adibidez kalifikazioak dituzten kalkulu-orri partekatu batzuk. Kasu horretan, datuak nabigatzailetik ateratzen dira, eta zilegia da, erabakia datu horien arduradunak hartzen baitu. Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren gidak adierazten du ikastetxeek erabiliko dituzten aplikazioak, haien pribatutasun-politika eta erabilera-baldintzak ezagutu behar dituztela erabili aurretik. Kanpoko hornitzaile batek esku hartzen duenean, tratamenduaren eragile gisa jarduten du, eta datuak ikastetxearen jarraibideen arabera bakarrik trata ditzake.

Vibe coding bidez sortutako programa batek funtzio hori bete dezake hiru neurri hartuta. Lehena da datuak ikastetxeak jada erabiltzen duen plataforman gordetzea, zerbitzu berririk gehitu gabe. Bigarrena da erabakia zuzendaritza-taldetik eta datuak babesteko ordezkaritik igarotzea, eta ez irakasle batetik bere kabuz. Hirugarrena segurtasuna da: programa horien kodea IAk idatzi du eta ohikoena da inork ez berrikustea; beraz, benetako datuak kudeatzen dituen programa batek ezagutza teknikoak dituen pertsona baten berrikuspena merezi du erabiltzen hasi aurretik.

Programa beste ikastetxe batzuek erabiltzeko txantiloi gisa argitaratzen denean, komeni da datuen gaineko erantzukizuna nori dagokion adierazten duen ohar batekin laguntzea. Eredu bat da IAGuar (https://elprofedelabata.es/iaguar/) aplikazioarena, ordezkapen-guardiak kudeatzeko aplikazioa; haren egileak adierazten du ez duela hirugarrenek hedatutako kopien daturik eskuratzeko aukerarik eta tratamenduaren arduraduna bere kopia abian jartzen duen ikastetxea dela.

Datuak beste zerbitzari batzuetara bidaltzea

Beste arrisku bat egileak jakin gabe informazioa bidaltzen duen kodean dago. Sistema ez Jabedunetako Curriculum Garapenerako Zentro Nazionalak (CEDEC) hezkuntza-baliabide irekiei (HBI) eskaintzen dien «Mantener la “A” de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/) artikuluak kasu argigarri bat deskribatzen du: matematikako galdetegi bat, amaitzean erantzunak kanpoko domeinu batera bidaltzen zituena. Irakasleak erabilera-kontagailu bat zela uste zuen, eta, egiaz, domeinu horrek adingabeen datuak biltzen zituen Erregelamenduak eskatzen duen baimenik gabe. Artikulu berak ohartarazten du kamera, mikrofonoa edo kokapena erabiltzeko baimena eskatzen duten materialei buruz, helburu pedagogiko argirik gabe.

Aplikazioak sortzeko plataformek arreta berezia merezi dute, erabiltzaile-kontuak eta datu-baseak erraz gehitzen baitituzte, eta orduan datuak enpresa baten zerbitzarietan gordetzen dira. Gauza bera gertatzen da materiala txatbot baten webaren barruan irekitzen denean: ikasleak hirugarren baten zerbitzuan sartzen dira, eta zerbitzu horrek erregistroa edo gutxieneko adina eska dezake. Haiek erabiltzen badira, INTEFen orientabideek gomendatzen dute zerbitzariak Europar Batasunean egotea eta hornitzaileak argi adieraztea nor den datuen arduraduna, zer helburutarako erabiltzen dituen, nori jakinarazten dizkion eta zenbat denboraz gordetzen dituen.

Material bat egiaztatzeko ez da kodea irakurri behar. Lehen egiaztapen bat IAri eskatzea da bertan agertzen diren kanpoko helbide guztiak zerrenda ditzala eta bakoitza zertarako den azal dezala, VCER ebaluazioak eskatzen duen bezala. **Ezagutzen ez den helbide bat nahikoa arrazoi da argitu arte ez argitaratzeko**. Materialak erabiltzaile-kontuak baditu edo zerbitzari batekin konektatzen bada, komeni da, gainera, IAri eskatzea berrikus dezala nola sartzen den datu horietara eta nola babesten diren.

3 Materialak zer egiten duen ulertzea

Zer egin behar den

Gutxienekoa. IAri eskatzea hizkera arruntean azal dezala aplikazioak zer egiten duen eta zerbait gordetzen edo bidaltzen duen, eta egiaztatzea azalpena bat datorrela erabiltzean ikusten denarekin. Eskatzea, gainera, materialaren kode propioa iruzkinduta eta irakurgarri egon dadila, lerro amaigabeetan trinkotutako kodea nahikoa arrazoi baita ez argitaratzeko. Barne hartzen diren liburutegi ezagunak dira salbuespena, horrela banatu ohi baitira.

Gomendatua. Proiektua nola antolatuta dagoen eta fitxategi bakoitza zertarako den azaltzen duen dokumentu bat gehitzea.

Kodea ulertzea

Baliabide hezitzaile bat irekia da beste pertsona batek deskargatu, ulertu, aldatu eta hobetu dezakeenean. Sistema ez Jabedunetako Curriculum Garapenerako Zentro Nazionalak (CEDEC) hezkuntza-baliabide irekiei (HBI) eskaintzen dien «Mantener la “A” de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/) artikuluak ohartarazten du inork ulertzen ez dituen ehunka kode-lerro dituen baliabide batek, ezta txertatu zituen pertsonak ere, funtsean irekia izateari utzi diola, bere lizentziak kontrakoa esan arren. «Crear REA con eXeLearning en tiempos de IA» (https://descargas.intef.es/cedec/formacion/SL_REA_IA_julio26/html/la-ia-y-el-codigo.html) hitzaldian, Martín Núñez Callejak honela adierazten du: «Iturburu-kodea dugu. Baina ez ulermena».

Arazoa praktikoa da, gaur funtzionatzen duen material batek nabigatzailearen eguneratze baten ondoren funtzionatzeari utz baitiezaioke, eta inork ez badaki nola egina dagoen, ezin izango da zuzendu ere. Artikulu berak arau sinple bat proposatzen du: **kodeak zer egiten duen bi esalditan azaldu ezin bada, baliabidea ez dago oraindik argitaratzeko prest**.

Materialaren deskribapen laburra

Gomendio hau betetzeko ez da programatzen jakin behar; nahikoa da materialari buruzko hiru gauza hitz arruntekin esatea: **zer egiten duen, zer gordetzen duen eta kanpoko zerbitzuren batekin komunikatzen den**. Mota horretako azalpen bat hau izango litzateke: «Simulagailuak plano inklinatu bateko gorputz baten azelerazioa kalkulatzen du, aukeratutako angelutik eta materialetik abiatuta, eta indarrak marrazten ditu. Ez du daturik gordetzen ezta inongo zerbitzurekin konektatzen ere».

Hori lortzeko modua IAri berari eskatzea da, hizkera arruntean, eta gero egiaztatzea bat datorrela materiala erabiltzean ikusten denarekin. Adimen artifizialak (IA) ezer gordetzen ez dela baieztatzen badu eta materialak aurreko eguneko erantzunak gogoratzen baditu, azalpena ez da zuzena, eta argitu egin behar da argitaratu aurretik. VCER ebaluazioak eskaera hori jasotzen du bere 3. puntuan.

Lau egiaztapen, programatzen jakin gabe

CEDECen artikuluak lau galdera proposatzen ditu kode problematiko bat detektatzeko, lerroz lerro ulertu

beharrik gabe:

- **Irakur daitekeen.** Kode zilegi batek hitz ezagungarriak, zuriuneak eta luzera arrazoizkoko lerroak ditu. Ehunka karaktereko lerro bat, zuriunerik gabe eta letrak eta zenbakiak nahastuta, kodea nahasita (ofuskatuta) dagoela adierazten du.
- **Kanpoko helbideak aipatzen dituen.** Komeni da kodean agertzen diren web-helbideak bilatzea eta ezagutzen ez direnak ikertzea.
- **Baimenik eskatzen duen.** Kamerara, mikrofonora, kokapenera edo arbelera sartzea onargarria da materialak helburu pedagogiko argi batekin justifikatzen duenean bakarrik.
- **Egileak azal dezakeen.** Bi esaldien araua da.

Laurak IAren esku utz daitezke, kodean helbideak eta baimenak aurki baititzake. Artikulu berak irizpide horiek semaforo batean laburbiltzen ditu, kodea seguru, arrisku ertaineko eta arriskutsu gisa sailkatzen duena.

Kode irakurgarria eta iruzkindua

IAk sortutako iruzkinik gabeko kodeak kutxa beltz batek bezala funtzionatzen du. Hizkuntza naturaleko iruzkinak dituenean, beste pertsona batzuek errazago uler, alda eta manten dezakete. Komeni da hasieratik eskatzea, iruzkinak materialaren hizkuntzan eta aldagai-izen ulergarriekin. Adibide bat da Antonio González Garcíaren marruskadura duen plano inklinatuaren simulagailua (https://onio72.github.io/iesmajuelo/bach/fq1/planoincroz/); haren kodea fitxategi bakarrean dago, izendatutako ataletan banatuta eta gaztelaniaz iruzkinduta.

Lerro amaigabeetan trinkotutako kodea nahikoa arrazoi da ez argitaratzeko, liburutegi ezagunen salbuespenarekin, horrela banatu ohi baitira. Materiala fitxategi anitzeko proiektu bat denean, komeni da nola antolatuta dagoen eta bakoitza zertarako den azaltzen duen dokumentu bat gehitzea. Hala egiten du Pablo G. Guízarrek bere Quiz del Sistema Solar programaren biltegian (https://github.com/PabloGGuizar/quiz): programaren arkitektura, datuen ibilbidea eta fitxategi bakoitzaren funtzioa deskribatzen ditu.

4 Desager daitezkeen zerbitzuen mende ez egotea

Zer egin behar den

Gutxienekoa. Materialaren kodearen kopia bat norberaren ordenagailuan gordetzea, eta eguneratzea aldatzen denean.

Gomendatua. IAri eskatzea materialak kanpotik behar duena zerbitzu ezagunetatik karga dezala eta erabakien oharrean jaso dezala, eta norberaren irudiak, testuak eta datuak proiektuaren barruan gordetzea.

Material baten mendekotasunak

Material bat kanpoko zerbitzu baten mende dago funtzionatzeko bere barruan ez dagoen zerbait behar duenean. Ohikoenak dira beste web batetik txertatutako edukia, kanpoko zerbitzarietatik kargatzen diren programazio-liburutegiak eta tipografiak, eta lineako zerbitzuekiko konexioak. Mendekotasuna da, halaber, materiala sortu den plataforma, materiala haren barruan bakarrik badago.

Mendekotasun horiek ez dira ikusten materiala erabiltzean. Kodea irakurtzean edo adimen artifizialari (IA) zerrenda ditzala eskatzean aurkitzen dira, eta hori eskatzen du VCER ebaluazioaren 4. puntuak.

Kanpoko zerbitzuen aldaketak

Kanpoko zerbitzu batek bere baldintzak alda ditzake, ordainpeko bihur daiteke edo itxi egin daiteke, eta haren mende zegoen materialak **funtzionatzeari uzten dio egileak ezer ukitu gabe**. Sistema ez Jabedunetako Curriculum Garapenerako Zentro Nazionalak (CEDEC) hezkuntza-baliabide irekiei (HBI) eskaintzen dien «Mantener la “A” de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/) artikuluak kanpoko plataforma bateko mapa interaktibo bat txertatzen duen baliabide baten kasuarekin argitzen du. Plataformak doako aurkezpenak kentzen baditu, baliabideak koadro zuri bat erakusten du, eta irakasleak ezin du edukia berreskuratu, ez baitu jatorrizko fitxategia. Artikuluak gomendatzen du txertatutako edukia bideoetarako eta antzeko kasuetarako gordetzea.

Arriskua ez da zerbitzua desagertzea bakarrik. 2024an, polyfill.io domeinuak, ehun mila web-gune baino gehiagok asko erabilitako liburutegi bat kargatzen zuten tokiak, jabez aldatu zuen eta kode maltzurra zerbitzatzen hasi zen, eragindako orriek ezer aldatu gabe, Sansec (https://sansec.io/research/polyfill-supply-chain-attack) segurtasun-enpresak dokumentatu zuenez. CEDECen artikulu berak IAk sortutako kodearen berezko beste arrisku batez ohartarazten du: asmatutako liburutegiak, edo ia izen bereko beste batzuek ordeztutakoak.

Plataforma baten esteka

Materiala txatbot baten weban edo aplikazioak sortzeko plataforma batean sortu denean, partekatutako estekak enpresak erabakitzen duen bitartean irauten du. Zerbitzuan, haren baldintzetan edo irakaslearen kontuan egindako aldaketa batek esteka hori baliogabe utz dezake, eta harekin batera hura txertatu duten orri guztiak.

Gutxienekoa materialaren kodearen kopia bat norberaren ordenagailuan gordetzea da, eta aldatzen denean eguneratzea. Kopia horrekin, materiala berreskura daiteke, beste leku batean argitara daiteke

edo beste tresna batekin lantzen jarrai daiteke. Balio dezan, materialak nabigatzailean berez irekitzen den orri bat izan behar du. Txatbot erabilienek, ChatGPTk, Geminik edo Claudek adibidez, aplikazioa React osagai gisa sortzen dute askotan, oso hedatuta dagoen programazio-liburutegi bat erabiliz, eta osagai horrek beren weban bakarrik funtzionatzen du. Horregatik eskatzen die IArentzako jarraibideen fitxategiak HTML orri bat.

Kanpotik kargatzen dena

Ez da errealista liburutegi ezagun batek jada konpontzen duena hutsetik programatzea, ezta materialak erabiltzen duen guztia haren barruan ostatatzea ere. Formulak, grafikoak edo mapak erakusten dituzten liburutegiak, eta tipografiak, kanpotik karga daitezke, zerbitzu ezagun batetik badatoz eta jasota geratzen badira. Zerbitzu ezagun batek ere ez du bermatzen berdin mantenduko denik, eta horregatik komeni da egiaztatzea zerk uzten dion funtzionatzeari materiala konexiorik gabe irekitzean.

Gomendatua da IAri eskatzea baliabide horiek zerbitzu ezagunetatik karga ditzala eta 7. gomendioko erabakien oharrean jaso ditzala, haien lizentziarekin. Zerrenda hori ez dago irakaslearentzat pentsatuta, geroago materiala konpontzeko edo egokitzeko baizik, eta askotan IA batek egingo du berriro lan hori. Beste nonbaitetik berreskuratu ezin dena, hala nola norberaren irudiak, testuak eta datuak, komeni da materialaren barruan egotea, edo gutxienez kopia batean gordeta, eta ez beste plataforma batetik txertatuta bakarrik.

Irakasleari ondorio praktiko bat interesatzen zaio batez ere: **materialak funtzionatzen jarraituko duen interneterik gabeko ordenagailu batean deskargatuta irekitzean**, konexiorik gabeko ikasgela batean adibidez. Egiaztapenak ez du ezagutza teknikorik behar: materiala ireki, gailua saretik deskonektatu eta berriro kargatzea da. Adibide bat da Tantrix (https://felipsarroca.github.io/jocs/Tantrix/), Felip Sarrocaren joko bat, aplikazio gisa instala daitekeena eta lehen bisitaren ondoren konexiorik gabe funtzionatzen duena. VCER ebaluazioak IAri eskatzen dio hitz errazekin azal dezala, «interneterik gabe irekitzen baduzu, formulak ez dira ikusiko» bezalako esaldiekin.

5 Edonorentzat irisgarri egitea

Zer egin behar den

Gutxienekoa. IAri hasieratik eskatzea irisgarritasun-jarraibideak bete ditzala, eta emaitza probatzea teklatuarekin bakarrik, testua handituta eta telefono batean.

Gomendatua. IAri eskatzea irisgarritasuna tresna automatiko batekin berrikus dezala eta detektatzen duena zuzen dezala. Programazio-agenteek laguntzarik gabe egin dezakete, tresna instalatu, exekutatu eta zuzenketak aplikatzen baitituzte.

Material hezitzaile baten irisgarritasuna

Material bat irisgarria da desgaitasuna duten pertsonek hauteman, ulertu, nabigatu eta harekin elkarreragin dezaketenean. *World Wide Web Consortium*-aren (W3C), weberako estandarrak egiten dituen partzuergoaren, Web Irisgarritasun Ekimenak (https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/es) gogorarazten du ikusmen-, entzumen-, fisiko-, kognitibo-, neurologiko- eta hizketa-desgaitasunak hartzen dituela, eta beste pertsona batzuei ere mesede egiten diela, hala nola telefono mugikorra erabiltzen dutenei, konexio motela dutenei edo aldi baterako muga bat dutenei.

Hezkuntzan ez da aukerako hobekuntza bat, ikasleen zati batek erabili ezin duen material batek pertsona horiek jardueratik kanpo uzten baititu. Nazio Batuen Hezkuntza, Zientzia eta Kultura Erakundearen (UNESCO) Hezkuntza Baliabide Irekiei (HBI) buruzko Gomendioak (https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer) sarbide eraginkorra, bidezkoa eta inklusiboa jartzen du bere helburuen artean, eta Europar Batasunean irisgarritasuna lege-eskakizuna da sektore publikoko web-guneentzat, 2016/2102 Zuzentarauak (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102) ezarria.

Efektu apaingarriak

Adimen artifizialak (IA) ahaleginik gabe gehitzen ditu sarrera-animazioak, kurtsore pertsonalizatuak edo partikula-hondoak. Sistema ez Jabedunetako Curriculum Garapenerako Zentro Nazionalaren (CEDEC) «Mantener la “A” de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/) artikuluak adierazten du efektu horiek ez dutela balio pedagogikorik ematen, eta fitxategiaren pisua handitzen dutela, konexio motelean karga moteltzen dutela eta pantaila-irakurgailuekin eta beste laguntza-teknologia batzuekin interferentziak sor ditzaketela.

Komeni da apaintzeko baino ez dena alde batera uztea, eta IAri eskatzea gailuaren mugimendu murriztuaren hobespena errespeta dezala animazio batek funtzio bat duenean.

Edozein irakasleren esku dauden probak

Lau proba daude tresnarik eta ezagutza teknikorik behar ez dutenak:

- **Teklatuarekin bakarrik.** Materiala tabulazio-teklarekin ibiltzen da eta kontrolak sartu teklarekin aktibatzen dira. Kontrol guztiak iristeko modukoak izan behar dute, ordena logiko batean, eta ikusi behar da zein kontroletan dagoen fokua.

- **Testua handituta.** Nabigatzailean, orriaren zooma % 200ean ezartzen da. Edukiak irakurgarria izaten jarraitu behar du, testuak moztu edo gainjarri gabe.
- **Telefono mugikor batean.** Materialak pantailaren zabaleran sartu behar du, eta botoiak hatzarekin sakatzeko modukoak izan behar dute.
- **Kolorearen mende egon gabe.** Asmatze bat edo akats bat ezin dira kolorearen bidez bakarrik bereizi. Testu edo ikur batek lagundu behar die.

IAren laguntzarekin egindako berrikuspena

Lan horren zati handi bat IAren esku utz daiteke. Gutxienekoa da hasieratik eskatzea materialak Web Edukiaren Irisgarritasun Jarraibideak (https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es) bete ditzala, nazioarteko estandarra, lau printzipiotan antolatzen dena: edukiak hautemangarria, erabilgarria, ulergarria eta sendoa izan behar du. Hala egiten du IArentzako jarraibideen fitxategiak.

Gomendatua da, gainera, emaitza tresna automatiko batekin berrikus dezala eta detektatzen duena zuzen dezala eskatzea. Programazio-agenteek laguntzarik gabe egin dezakete, tresna instalatu, exekutatu eta zuzenketak aplikatzen baitituzte. W3Cek ohartarazten du, ordea, inongo tresnak ezin duela berak bakarrik zehaztu gune batek irisgarritasun-estandarrak betetzen dituen (https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/es); beraz, **eskuzko probak beharrezkoak dira oraindik**.

Adibide bat da Felip Sarrocaren «MCD y mcm» (https://felipsarroca.github.io/edu-apps/MCD-mcm/) gida interaktiboa, zatitzaile komunetan handienari eta multiplo komunetan txikienari buruzkoa, katalanez. Inolako abisurik gabe gainditzen du berrikuspen automatikoa, kontrol guztiak teklatuaren eskura ditu, fokua ikusgai duela, bere hizkuntza adierazten du eta mugikor baten pantailara egokitzen da.

6 Besteengandik hartutakoaren egiletza aipatzea

Zer egin behar den

Gutxienekoa. Kanpoko elementu bakoitzaren egilea, jatorria eta lizentzia adieraztea, eta berrerabiltzea onartzen ez dutenak ordeztea.

Gomendatua. Gainera, barne hartutako software-liburutegien lizentziak berrikustea, horietako batzuek multzoaren lizentzia baldintzatzen baitute.

Kanpoko materiala norberaren material baten barruan

Adimen artifizialarekin (IA) sortutako material bat oso gutxitan da guztiz berria. Normalean, beren egileak dituzten irudiak, ikonoak, soinuak, tipografiak, testuak edo programazio-liburutegiak gehitzen ditu. IAk naturaltasunez gehitzen ditu emaitza bat eskatzen zaionean, eta ez du beti adierazten nondik datozen ezta zein baldintzatan erabil daitezkeen ere.

Egiletza aitortzea beste pertsona batzuen lanarekiko errespetu kontua da, eta eskubide bat ere bai. Espainian, Jabetza Intelektualaren Legeak (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930), 14. artikuluan, egilearen eskubide moralen artean jasotzen du lanaren egile gisa aitortua izatea eskatzeko eskubidea. Lizentzia libreek baldintza hori mantentzen dute. Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu) lizentziak, CC BY-SA laburdurarekin ezagutzen denak, adibidez, lana kopiatzeko eta egokitzeko aukera ematen du, betiere aitortza egokia egiten bada, lizentziaren esteka ematen bada eta aldaketarik egin den adierazten bada.

Aipamen baten datuak

Creative Commons-ek bere aitortzarako jardunbide gomendatuetan (https://wiki.creativecommons.org/wiki/Recommended_practices_for_attribution) gomendatzen du kanpoko elementu bakoitzak lau datu izatea:

- **Izenburua**, lanak baldin badu.
- **Egiletza**, egilearen izenarekin edo erabiltzaile-izenarekin.
- **Jatorria**, hartu den lekurako estekarekin.
- **Lizentzia**, bere izenarekin eta bere testurako estekarekin.

Elementua aldatu denean, komeni da adieraztea. Aipamen oso batek forma hau izango luke: «Irudiaren izenburua, Egilearen izena-rena, Wikimedia Commons-etik hartua, CC BY-SA 4.0 lizentziarekin», jatorrizko irudirako eta lizentziarako estekekin.

Aipamenaren lekua

Aipamenak materialaren barruan joan behar du, eta ez materiala estekatzen duen orrian edo aparteko mezu batean. Material hezitzaile bat deskargatu egiten da, beste orri batean txertatu edo ikastetxe baten plataformara igo, eta aipamena berarekin ez badoa, lehen urratsean galtzen da. Gutxienekoa kreditu-atal bat da oinean edo bere pantailan, elementu bakoitzaren lau datuekin. Gida honek bere kredituen eta lizentzien orrian egiten du, erabiltzen dituen ikonoak eta tipografia jasotzen dituena, haien egile eta lizentziekin.

IAk bere kabuz gehitzen duena

Komeni da IAri galdetzea zer kanpoko elementu gehitu dituen eta zein lizentziarekin, ez baitu beti adierazten. Hori eskatzen du VCER ebaluazioaren 6. puntuak. Hiru kasuk merezi dute arreta:

- **Beste web batetik estekatutako irudiak.** IAk irudi bat jar dezake beste gune bateko helbidearen bidez, haren lizentzia jaso gabe. Komeni da lizentzia ezaguna duen beste batekin ordeztea eta materialaren barruan gordetzea.
- **IAk sortutako irudiak.** Ez dute aitortu beharreko egilerik, baina komeni da adieraztea sortuak direla eta zein tresnarekin, 8. gomendioak eskatzen duen bezala.
- **Programazio-liburutegiak.** Bakoitzak bere lizentzia du, eta batzuek multzoarena baldintzatzen dute. Copyleft lizentziek, GPLk adibidez (*General Public License*, lizentzia publiko orokorra), eskatzen dute haiek barne hartzen dituen programa lizentzia berarekin banatzea. Beste batzuek, MITk adibidez, Massachusettseko Teknologia Institututik hartzen baitu izena, egiletza-oharra gordetzea eskatzen dute.

Elementu batek berrerabiltzea ahalbidetzen ez duenean, edo haren lizentzia jakiterik ez dagoenean, **zuhurrena ordeztea da**. IAk lizentzia libreko aukerak proposa ditzake, eta komeni da jatorrizko iturrian egiaztatzea lizentzia esaten duena dela.

7 Nola egin zenaren arrastoa gordetzea

Zer egin behar den

Gutxienekoa. Erabaki garrantzitsuak eta haien zergatia jasotzen dituen dokumentu bat izatea. IAk berak idazten du lan-saio bakoitzaren amaieran eskatzen zaionean, eta berrikustea eta gordetzea besterik ez da geratzen.

Gomendatua. IAri eskatzea proiektuaren barruan erabakien erregistro bat edo ADR bat eraman dezala, *Architecture Decision Record* ingelesezko siglak (arkitektura-erabakien erregistroa). IAk elkarrizketan erabakitzen denetik idazten du, erabaki bakoitzaren testuingurua, baztertutako aukerak eta ondorioak jasoz, eta, erabaki teknikoetan, zertan oinarritzen den eta nola egiaztatu zen. Jasotakoa erabakitakoarekin bat datorrela berrikustea besterik ez da geratzen.

Erabaki bakoitzaren arrazoia

Adimen artifizialarekin (IA) oso azkar programatzen da, eta **aste gutxiren buruan inork ez du gogoratzen zergatik hartu zen erabaki bakoitza**. Ernesto Serranok, eXeLearning taldekoak, «Inteligencia artificial: programar, documentar y no acabar en un berenjenal» (https://erseco.github.io/talks/charlas/2026-07-06-selia-ia-programar-documentar/unit/index.html) hitzaldian deskribatzen du: kodea hor dago, baina zergatia ez, eta inork ez du gogoratzen zer aukera baztertu ziren ezta zer argudiorekin ere. IAk ez du nahaste hori eragiten, baina lehenago iristea eragiten du.

Arrastoa gordetzeak hiru gauzatarako balio du. Denbora baten ondoren lana berriro hartzeko aukera ematen du, berreraiki beharrik gabe; jarraitu nahi duen beste pertsona bati azaltzeko aukera ematen du; eta arrazoi bat zuen erabaki bat fede onez desegitea saihesten du. Material hezitzaile ireki batean laugarren erabilgarritasun bat du, berrerabiltzen duten pertsonei nola egin zen erakusten baitie, eta hori da 8. gomendioko adierazpena osatzen duena.

Erabakien erregistroa

Software-garapenean hori gordetzeko ohiko modua arkitektura-erabakien erregistroa da, edo ADR, ingelesezko izenaren siglengatik, *Architecture Decision Record*. Erabaki garrantzitsu bakoitza dokumentu labur batean jasotzen da, lau gauza biltzen dituena:

- **Testuingurua.** Erabakitzera behartzen duen egoera.
- **Erabakia.** Egiten dena, aplikatzeko adinako xehetasunarekin.
- **Baztertutako aukerak.** Bakoitza aukeratu ez zen arrazoiarekin; hori da geroago eztabaida errepikatzea saihesten duen zatia.
- **Ondorioak.** Zer hobetzen den eta zer okertzen den.

Balio izateari uzten dion erabaki bat ez da ezabatzen, berriak ordeztutako gisa markatzen da baizik, arrastoa gorde dadin. Hitzaldiak aurkezten duen proiektuan, erregistro bakoitzak, gainera, jasotzen du zein IA tresnarekin eta zein eredurekin hartu zen erabakia, eta horrek tresnaz aldatzeko aukera ematen du historia galdu gabe.

Proiektu berean, erregistro bakoitzak jasotzen ditu, halaber, erabakiaren oinarri den ebidentzia, arrisku ezagunak eta nola baliozkotu zen. Hitzaldiak «iturririk gabe, ez dago baieztapenik» arauan laburbiltzen du: datu bakoitzak dokumentazio ofizialera, kodearen bertsio zehatz batera edo edonork errepika dezakeen proba batera eramaten du. Zuhurtzia hori bereziki erabilgarria da IArekin, premisa faltsu batetik abiatzen den erabaki baten justifikazio sinesgarria idatz baitezake. Jasotako ebidentziari esker, pertsonak egiazta dezake lana berriro egin gabe. Egiaztatu ezin izan dena baliozkotzeko dagoen hipotesi gisa jasotzen da, inork gero egiaztatutako gertaeratzat har ez dezan.

IAren lana eta pertsonarena

Erregistroa ez da irakaslearentzako zeregin gehigarri bat, IAk elkarrizketan erabakitzen denetik idazten baitu, eta pertsonak egiaztatzen du jasotakoa erabakitakoarekin bat datorrela. Hitzaldiak laburbiltzen du IAk proposatzen duela eta pertsonak erabakitzen duela.

Erregistroa ez da amaieran berreraikitzen ere, material bat egun desberdinetan banatutako lan-saio askotatik sortu ohi baita, eta elkarrizketa horiek gero berrosatzea ezinezkoa da. **Erregistroa erabakitzen den unean idazten da**, eta horregatik irauten du saioz saio. Programazio-agenteei behin adierazten zaie beren jarraibide-fitxategian, eta saio guztietan mantentzen dute. Komeni da bere izenez eskatzea, adibidez «eraman erabakien erregistro bat ADRekin», IAk formatua ezagutzen baitu eta azalpen gehiagorik gabe aplikatzen baitu. Txatbot baten weban, gutxienekoa da saio bakoitzaren amaieran IAri eskatzea egun horretako erabakiak gordetzen joaten den dokumentu batean jaso ditzala.

Komunitateko adibide bat

expliCarlos izenez argitaratutako «Elige tu IA» (https://explikarlos.github.io/elige-ia/) gida interaktiboak erabakien erregistro (https://github.com/explikarlos/elige-ia/blob/main/docs/decisions/ADR-001-static-pages.md) bat du bere biltegian. Lehenak azaltzen du zergatik den aplikazioa estatikoa eta zergatik ez duen zerbitzaririk. Baztertutako aukeren artean datu-base bat dago, erantzunak sinkronizatzeko aukera emango zukeena, baina baztertu egin zen pribatutasun-arriskuak, kostua eta mantentze-lanak handitzen zituelako. Proiektu hori berriro hartzen duen edonork badaki, horrela, zerbitzaririk eza gogoeta egindako erabaki baten ondorioa dela.

Gida honek ere bere erregistroa (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/tree/main/docs/adr) du, bere iturriei, bere webari eta bere adibideei buruzko erabakiak jasotzen dituena.

8 IAren erabilera eta egiaztatutakoa adieraztea

Zer egin behar den

Gutxienekoa. Esaldi bat edo bi materialaren barruan, lizentziaren ondoan, erabilitako tresnarekin eta egiaztatutakoarekin.

Gomendatua. Adierazpen bera proiektuaren dokumentazioan, 7. puntuko erabakien erregistrorako esteka batekin, hori baita materiala nola egin zen azaltzen duena.

Adierazpenaren erabilgarritasuna

Vibe coding bidez sortutako material batean adimen artifizialak (IA) idazten du kodea, eta ohikoena da inork ez berrikustea lerroz lerro. Berrerabiltzen duten pertsonek jakin behar dute, zenbateraino fida daitezkeen erabakitzeko, egileak zer zati egiaztatu duen jakin behar duten bezala. IAren erabileraren adierazpenak bi galdera horiei erantzuten die esaldi pare batean.

Gardentasuna Hezkuntza Teknologien eta Irakasleen Prestakuntzaren Institutu Nazionalaren (INTEF) «Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo» (https://code.intef.es/wp-content/uploads/2026/09/ACTUALIZACI%C3%93N-GU%C3%8DA-DE-LA-IA-DEF-1-SEPT-2026-Publicable-v5.pdf) gidaren printzipio etikoetako bat da; haren arabera, ikasleek eta irakasleek jakin behar dute noiz erabiltzen den IA, nola funtzionatzen duen eta zein diren haren mugak. Sistema ez Jabedunetako Curriculum Garapenerako Zentro Nazionalak (CEDEC), Software Libre eta Adimen Artifizial Irekiari buruzko Jardunaldiari (seLIA) (https://cedec.intef.es/cedec-en-selia-dos-miradas-sobre-ia-software-libre-y-recursos-educativos-abiertos/) buruzko artikuluan, proposatzen du baliabide bakoitzarekin batera partekatzea zer tresna erabili ziren, zer berrikusi zen eskuz eta zer sortu zen automatikoki. Laburbiltzeko, dio dokumentazio hori «ez dela burokrazia-geruza bat, zintzotasun-geruza bat baizik», baliabidea berrerabiliko duen komunitatearekiko.

Adierazteko lege-betebeharra

Europar Batasunean, IA Erregelamenduak (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa) 50. artikuluan gardentasun-betebehar batzuk ezartzen ditu, 2026ko abuztuaren 2tik aplikatzen direnak. Gehienak IA sistemen hornitzaileei dagozkie, sortutako edukiak markatu behar baitituzte haien jatorria detektatu ahal izateko. Data hori baino lehen sistemak merkatuan zituzten hornitzaileek 2026ko abenduaren 2ra arte dute hori egiteko, 2026/1744 (EB) Erregelamenduak (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1744) sartutako aldaketaren arabera. Sistema horiek erabiltzen dituzten pertsonei bi kasutan eskatzen die adieraztea: benetako pertsonen, objektuen, lekuen, erakundeen edo gertaeren antza duten eta benetakotzat har daitezkeen irudi, audio edo bideo sortu edo manipulatuak zabaltzen dituztenean, *deepfake* deritzonak, eta interes publikoko gaiei buruz informatzeko testuak argitaratzen dituztenean, norbaitek bere gain hartutako giza berrikuspenik edo kontrol editorialik izan gabe.

Bere egileak berrikusitako material hezitzaile bat ez da kasu horietan sartu ohi, mota horretako irudi, audio edo bideo errealistak baditu izan ezik, hala nola benetakotzat har daitekeen gertaera historiko baten birsorkuntza. Kasu horretatik kanpo, **IAren erabilera adieraztea jardunbide egokia da, eta ez lege-eskakizuna**. Beste herrialde batzuek arau desberdinak dituzte, eta komeni da kontsultatzea.

Adierazpenaren edukia

Adierazpenak laburra eta zehatza izan behar du. Komeni da hiru gauza adieraztea:

- **Erabilitako tresna.** Materiala sortzeko erabili den txatbotaren, plataformaren edo agentearen izena.
- **Pertsonak egiaztatu duena.** Edukien zuzentasuna, funtzionamendua, datuen tratamendua edo irisgarritasuna. Hori da gehien informatzen duen zatia, material batetik bestera aldatzen baita.
- **Data.** Tresnak azkar aldatzen dira, eta datak materiala kokatzeko aukera ematen du.

Mota horretako adierazpen bat hau izan liteke: «[Tresnaren izena]-rekin sortua 2026ko irailean. Edukiak berrikusi dira eta funtzionamendua probatu da. Ez du daturik biltzen». **Gutxienekoa da materialaren barruan agertzea, lizentziaren ondoan**, deskargatzen denean edo beste orri batean txertatzen denean berarekin joan dadin. Hala egiten du José Luis Miralles Bonok ScoreSpacer (https://jlmirallesb.github.io/ScoreSpacer/) bezalako aplikazioetan; haren oinak adierazten du IA jakin baten laguntzarekin sortu dela eta prozesamendu guztia nabigatzailean egiten dela. Materiala fitxategi anitzeko proiektu bat denean, adierazpen bera bere dokumentazioan jartzen da, 7. gomendioko erabakien erregistrorako esteka batekin, hori baita nola egin zen azaltzen duena.

IAren esku-hartzea eduki didaktikoetan

Kodean, IAren esku-hartzea beti bera da, eta, beraz, mailakatzeak ez du ezer ematen. Eduki didaktikoetan kontrakoa gertatzen da. Galdetegi bateko galderak irakasleak idatz ditzake osorik, edo IAk sor ditzake eta irakasleak baliozkotu besterik ez, eta alde horrek garrantzia du galderak bere gelan erabiliko dituen pertsonarentzat.

Hori adierazteko, Hezkuntza-zereginetan IA sortzailea integratzeko esparrua (MIAE) (https://jjdeharo.github.io/miae/) erabil daiteke; esku-hartzea sei mailatan mailakatzen du, 0. mailako lan guztiz gizatiarretik 5. mailako IA autonomo baten giza gainbegiratzeraino. Horretarako, nahikoa da maila adierazpenari gehitzea, adibidez «MIAEren 2. mailako edukiak, egileak berrikusiak». Gida honek bere buruari aplikatzen dio, eta bere kredituen orriak adierazten du 4. mailan egin dela, pertsonaren eta IAren arteko lankidetza aurreratuarena.

9 Lizentzia libre batekin argitaratzea, agerian

Zer egin behar den

Gutxienekoa. Egiletza eta lizentzia materialaren barruan idaztea, leku ikusgarri batean, oinean adibidez.

Gomendatua. Lizentzia-fitxategia proiektuari gehitzea, kodearentzat software libreko lizentzia batekin, hala nola AGPL v3 edo MIT, eta edukientzat Creative Commons (CC) lizentzia libre batekin, hala nola CC BY-SA edo CC BY.

Lizentziarik gabeko materialak

Lanak egile-eskubideek babesten dituzte sortzen diren unetik, erregistratu edo adierazi beharrik gabe. Ondorioa da **lizentziarik gabe argitaratutako material batek eskubide guztiak erreserbatuta dituela**; beraz, beste pertsona batzuek ikus dezakete, baina ezin dute segurtasunez kopiatu, egokitu edo zabaldu, egileak eragozpenik ez badu ere.

Lizentzia da argitaratutako material bat baliabide partekatu bihurtzen duena. Nazio Batuen Hezkuntza, Zientzia eta Kultura Erakundearen (UNESCO) Hezkuntza Baliabide Irekiei (HBI) buruzko Gomendioak (https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer), 2019an onartuak, honela definitzen ditu: jabari publikoko materialak edo lizentzia ireki batekin argitaratuak, hirugarrenek kosturik gabe sartzeko, berrerabiltzeko, birmoldatzeko, egokitzeko eta birbanatzeko aukera ematen dutenak. Beraz, lizentzia irekirik gabeko material bat ez da hezkuntza-baliabide irekia, libreki kontsulta badaiteke ere.

Edukientzako eta kodearentzako lizentziak

Vibe coding bidez sortutako material batek bi lan mota biltzen ditu, eta lizentzia desberdinak erabiltzen dituzte. Edukiak testuak, galderak, irudiak eta azalpenak dira, eta Creative Commons (CC) lizentzia batekin argitaratu ohi dira. Kodea materiala funtzionarazten duena da, eta programa informatikoetarako pentsatutako lizentziak erabiltzen ditu.

Creative Commons lizentzia guztiak ez dira libreak, Kultura-lan libreen definizioak (https://freedomdefined.org/Definition/Es) jasotzen duen zentzuan: lan libre bat edonork azter, kopia, alda eta birbana dezake, edozein helburutarako. Creative Commons-ek berak definizio hori erabiltzen du (https://creativecommons.org/public-domain/freeworks/) bere lizentzia libreak, CC BY eta CC BY-SA, libreak ez direnetatik bereizteko. Baldintza bakoitza bi letrarekin adierazten da. BY, ingelesezko *by* («-k egina») hitzetik, egiletza aitortzera behartzen du, eta SA (*ShareAlike*, partekatu berdin) egokitzapenetan lizentzia bera mantentzera. NC baldintza (*NonCommercial*, ez komertziala) dutenek, erabilera komertzialak debekatzen dituenak, edo ND baldintza (*NoDerivatives*, lan eratorririk gabe) dutenek, egokitzapenak debekatzen dituenak, hain zuzen ere baimendu nahi dena mugatzen dute. Edukientzat, beraz, bi lizentzia libre geratzen dira:

- **CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eu).** Edozein erabilera ahalbidetzen du, baita materiala egokitzea ere, egiletza aitortzeko baldintza bakarrarekin. Zabalkunde handiena ematen du, nahiz eta bertsio hobetuak lizentzia itxiago batekin argitara daitezkeen.

- **CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu).** Egokitzapenak lizentzia berarekin argitaratzeko betebeharra gehitzen du; horrela, hobekuntzak libreak izaten jarraitzen dute hezkuntza-komunitate osoarentzat.

Komeni da NC baldintza saihestea, zuhurrena dirudien arren, ez baitago beti argi zer den erabilera komertziala. Creative Commons-ek berak adierazten du (https://creativecommons.org/faq/#does-my-use-violate-the-noncommercial-clause-of-the-licenses) inguruabarren eta materiala zer asmorekin erabiltzen den araberakoa dela, eta ez erakunde motaren araberakoa, eta ezin duela argitu zein erabilera diren komertzialak. Eztabaidagarria da, adibidez, ikastetxe pribatu batena edo publizitatea duen plataforma batena.

Inork materiala bereganatzea saihestu nahi bada, babes hori SA baldintzak ematen du. Enpresa batek CC BY-SA duen material bat erabil dezake, baina bere egokitzapenak lizentzia berarekin argitaratu behar ditu; horrela, hobekuntzak komunitatera itzultzen dira. NC baldintzak, aldiz, bi ate ixten ditu. Materiala baliabide libreak bakarrik onartzen dituzten biltegietatik (https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/eu) kanpo geratzen da, eta ezin da beste material libre batzuekin nahastu. Creative Commons-en ohiko galderen (https://creativecommons.org/faq/#if-i-derive-or-adapt-material-offered-under-a-creative-commons-license-which-cc-license-s-can-i-use) arabera, SA duen material baten egokitzapena lizentzia berarekin argitaratu behar da; beraz, CC BY-SA duen testu edo irudi bat ezin da CC BY-NC-SA duen material batean sartu.

Kodearentzat, software libreko lizentzia erabilienak lau dira:

- **MIT (https://opensource.org/license/mit).** Sinpleena, edozein erabilera ahalbidetzen duena, egiletza- eta lizentzia-oharra mantentzen bada.
- **Apache 2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).** Berdin permisiboa, baina aldaketak adieraztеko eskatzen du eta patenteen lagapena dakar.
- **MPL 2.0 (https://www.mozilla.org/MPL/2.0/)**, *Mozilla Public License* ingelesezko siglak. Lizentzia hau duten fitxategien aldaketak partekatzera behartzen du, kode itxiarekin konbinatzen badira ere.
- **AGPL v3 (https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html)**, *Affero General Public License* ingelesezko siglak (Affero lizentzia publiko orokorra). Bertsio aldatuen kodea lizentzia berarekin partekatzera behartzen du, baita web-orri batean zerbitzu gisa eskaintzen direnean eta banatzen ez direnean ere. Azken baldintza horrek eragina du programa zerbitzari batean exekutatzen denean, nabigatzailean osorik funtzionatzen duen material batek kodea ematen baitio irekitzen duen pertsonari.

Gida honek **CC BY-SA gomendatzen du edukientzat eta AGPL v3 kodearentzat**, hobekuntzak hezkuntza-komunitatera itzultzea bermatzen duelako. Zabalkunde handiena lortzeko, CC BY aukera daiteke MITekin edo Apache 2.0rekin. Lizentzia-sortzaileak (https://jjdeharo.github.io/licencias-libres/) konbinazio horietako edozeinetarako oharra prestatzen du, testuan edo itsasteko prest dagoen HTMLan. «Licencias libres para docentes» (https://educacion.bilateria.org/licencias-libres-para-docentes-apps-educativas-y-materiales-didacticos/) artikuluak (gaztelaniaz) gaian sakontzeko aukera ematen du, taula konparatiboekin, kasu praktikoekin eta ohiko zalantzei erantzunekin.

Lizentziaren adierazpena

Lizentziak agerian egon behar du bere funtzioa betetzeko. Gutxienekoa da materialak berak, leku ikusgarri batean, oinean adibidez, adieraztea egiletza, lizentziaren izena eta haren testu ofizialerako esteka. Horrela, lizentzia materialarekin batera doa deskargatzen denean edo beste orri batean txertatzen denean.

Materiala fitxategi anitzeko proiektu bat denean, komeni da, gainera, kodearen lizentziaren testu osoa duen fitxategia gehitzea eta bi lizentziak dokumentazioan aipatzea. Biltegi batean, `LICENSE` fitxategiak kodearen lizentzia du, eta beste batek, `LICENSE-CONTENIDOS` adibidez, edukiena. Kode-fitxategi bakoitzaren hasieran komeni da, gainera, `SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0-or-later` bezalako lerro bat, lizentzia modu normalizatuan identifikatzen duena. Hori guztia hasieratik eska dakioke adimen artifizialari (IA), IArentzako jarraibideen fitxategiak egiten duen bezala, materiala bere lizentziarekin sor dadin.

IAk sortutakoaren egiletza

IAk sortzen duena norena den galderak bi zati ditu. Lehena da IA eskaintzen duen enpresak eskubiderik eskatzen duen, eta erantzuna ezetz da. Zerbitzu nagusien baldintzak, 2026ko irailean kontsultatuak, bat datoz puntu horretan. OpenAIk (https://openai.com/policies/eu-terms-of-use/) adierazten du erabiltzailea dela emaitzaren jabea eta haren gainean izan ditzakeen eskubide guztiak lagatzen dizkiola. Anthropicek (https://www.anthropic.com/legal/consumer-terms) ere emaitzen gaineko bere eskubideak lagatzen dizkio erabiltzaileari. Googlek (https://policies.google.com/terms?hl=eu) adierazten du ez duela eskatuko bere zerbitzuekin sortutako jatorrizko edukiaren jabetza. Materiala, beraz, argitaratu, partekatu eta lizentziatu daiteke, enpresak ezer aurkako izan gabe.

Bigarren zatia da sortutakoaren gainean beste pertsona batzuen aurrean baliarazi daitekeen egile-eskubiderik dagoen, eta hori ez dute erabilera-baldintzek erabakitzen, herrialde bakoitzeko legeak baizik. Enpresek berek beren eskubideak lagatzen dituzte «baldin badaude», inork ezin baitu ez duena laga. Espainian, Jabetza Intelektualaren Legeak (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930) lan bat sortzen duen pertsona fisikoa hartzen du egiletzat, eta auzia da IAri jarraibideak ematen dizkion pertsonak lana sortzen duen.

Auzi horren inguruan bi jarrera daude. Lehenak uste du IA tresna bat dela, pintzela edo kamera bezala, eta egiletza hura erabiltzen duen pertsonari dagokiola. Hori jasotzen du Britainiar legeak (https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9) 1988tik, ordenagailuz sortutako lan baten egiletza haren sorkuntzarako beharrezkoa prestatzen duen pertsonari egozten baitio, eta hori izan zen 2023an Pekingo Interneteko Auzitegiaren (https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/) jarrera, IArekin sortutako irudi baten gaineko egile-eskubideak aitortu zituenean, erabiltzaileak jarraibideak aukeratzean eta doitzean hartutako erabakiengatik. Bigarren jarrerak uste du egiletzak eskatzen duela pertsonaren sormen-erabakiak emaitzan antzematea. Hori da Estatu Batuetako Copyright Bulegoaren (https://www.copyright.gov/newsnet/2025/1060.html) jarrera; 2025ean ondorioztatu zuen babesa ez dela jarraibideak formulatze hutsera iristen, baina bai pertsonak sortu duenera eta emaitzan antzeman daitekeenera, eta haren gainean egiten dituen ordenamendu eta aldaketa sortzaileetara. Espainian oraindik ez dago ebazpenik, baina gaiaz aritu diren lehen Europako auzitegiek bigarren jarrerari jarraitzen diote. 2026an, Düsseldorfeko Eskualdeko Auzitegi Gorenak (https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/duesseldorf/j2026/20_W_2_26_Urteil_20260402.html), beste bi auzitegi alemaniarren ildotik, ebatzi zuen IArekin sortutako irudi bat lana dela pertsonaren sormen-erabaki zehatzak islatzen dituenean bakarrik, eta ez direla nahikoa jarraibide orokorrak, ugariak izan arren, ezta hainbat proposamenen artean aukeratzea ere. Europar Batasuneko Justizia Auzitegia ez da oraindik gaiaz aritu; beraz, auzia ez dago itxita.

Gida honek ez du auzia ebatzi beharrik, bere gomendioa bera baita bi jarrerekin: **materiala lizentzia libre batekin argitaratzea eta IArekin sortu dela adieraztea**, 8. gomendioak eskatzen duen bezala. Lehen jarrerarekin, lizentziak material osoa estaltzen du. Bigarrenarekin, pertsonaren ekarpena estaltzen du, eta gainerakoa berrerabiltzea eragotziko luketen eskubiderik gabe geratuko litzateke. Bi kasuetan materiala

parteka daiteke. Kontuan izan behar da, bigarren jarrerarekin, lizentzia berarekin partekatzeko bezalako baldintzak giza ekarpenaren gainean bakarrik eska litezkeela. Vibe coding hezitzailean ekarpen hori zabala da, pertsonak erabakitzen baitu zer eraikitzen den, edukiak jartzen baititu eta emaitza zuzentzen baitu saio askotan zehar, eta 7. eta 8. gomendioek horren berri jasotzeko balio dute.

10 Kodea eskaintzea, besteek egoki dezaten

Zer egin behar den

Gutxienekoa. Kodea kopiatzeko edo deskargatzeko eskaintzea, 7. puntuko erabakien oharrarekin batera, beste pertsona batek jarraitu ahal izan dezan.

Gomendatua. Biltegi ireki batean argitaratzea, nola erabili eta nola aldatu azalduta, eta IAri eskatzea argitaratutako bertsio bakoitza bertsio-etiketa batekin marka dezala; horri esker, bertsio horren kode zehatza berreskura daiteke gero.

Irekitasuna praktikan

Lizentzia libreak material bat berrerabiltzeko baimena ematen du, baina **baimena ez da nahikoa materiala lan egiteko moduan eskuratu ezin bada**. Nazio Batuen Hezkuntza, Zientzia eta Kultura Erakundearen (UNESCO) Hezkuntza Baliabide Irekiei (HBI) buruzko Gomendioak (https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer) ez du sarbideaz bakarrik hitz egiten, berrerabiltzeaz, birmoldatzeaz, egokitzeaz eta birbanatzeaz baizik. Software libreak antzera planteatzen du bere lau askatasunekin (https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html); horien artean daude programak nola funtzionatzen duen aztertzeko eta aldatzeko askatasuna, eta bertsio aldatuen kopiak banatzekoa, eta horietarako kodera sartzea beharrezko baldintza da. Ezagutza libreari buruzko Adierazpenak (https://wikieducator.org/Declaration_on_libre_knowledge) ideia bera zabaltzen dio edozein ezagutza-baliabideri: librea da edonork edozein helburutarako erabil dezakeenean, hartatik ikas dezakeenean, kopiatu, egokitu eta emaitza komunitatearen onerako parteka dezakeenean.

Sistema ez Jabedunetako Curriculum Garapenerako Zentro Nazionalaren (CEDEC) «Mantener la “A” de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/) artikuluak sinpletasun egokigarriaren printzipioan zehazten du: funtzionala eta sinplea nahiago izan behar da konplexua eta itxia baino, eta baliabide baten kalitate-irizpidea berrerabil daitekeela da.

Materiala eskuratzea

Gutxienekoa da materialak bere kodea kopiatzeko edo deskargatzeko eskaintzea. Txatbot baten weban eta aplikazioak sortzeko plataformetan kodea ikusi ohi da, baina beste pertsonek esteka bat besterik ez dute jasotzen; beraz, komeni da materialari berari eskuratzeko modua gehitzea, edo bereiz argitaratzea. Kodearekin batera komeni da 7. gomendioko erabakien oharra eskaintzea, beste pertsona bati jarraitzeko aukera ematen diona, zergatik dagoen horrela egina asmatu beharrik gabe.

Gomendatua da proiektua biltegi ireki batean argitaratzea, nola erabili eta nola aldatu azalduta. Biltegi batek, gainera, beste pertsona batzuei hobekuntzak proposatzeko eta egileari haiek gehitzeko aukera ematen die.

Biltegi batean, kodeak aldatzen jarraitzen du argitaratu ondoren; beraz, proiekturako estekak beti eramaten du bertsio berrienera. Argitaratu, klasean erabili edo ebaluatu zen bertsio zehatza geroago berreskuratzeko, **komeni da argitaratutako bertsio bakoitza bertsio-etiketa batekin markatzea**, edo *tag* Giten terminologian, v1.0 edo v1.1 bezala. IAk sortzen du argitaratzean, eta nahikoa da bere jarraibideetan behin adieraztea. Jada argitaratutako etiketa bat ez da mugitzen ezta berrerabiltzen ere, argitaratutakoa seinala-

tzeari utziko bailioke. Haren ondoan *commit*-aren identifikatzailea jaso daiteke, Gitek proiektuaren gordetako egoera bakoitzari esleitzen dion kodea, erreferentzia zehatz gisa balio duena etiketa oker aldatuko balitz ere.

Egokitzeko erraza den materiala

Material bat berrerabilgarriagoa da edukia funtzionamendutik bereizita dagoenean. Galderak kodearen hasierako zerrenda batean, edo aparteko fitxategi batean, dituen galdetegi bat beste ikasgai batera egoki daiteke zerrenda hori aldatuz, gainerakoa ukitu gabe. Komeni da hasieratik adimen artifizialari (IA) eskatzea, 3. gomendioko kode iruzkinduarekin eta 4. gomendioko mendekotasunik ezarekin batera, horiek baitira egokitzapena errazten duten beste bi baldintzak.

Laguntzen du, halaber, dokumentazioan adieraztea zein zati dauden aldatzeko pentsatuta, hala nola testuak, koloreak edo hizkuntza. Materiala itzuli nahi duen pertsona batek, edo beste hezkuntza-maila batera egokitu nahi duenak, horrela aurkitzen du nondik hasi.

Tresnak eta mailak

Lau tresna-familia

Pertsona guztiek ez dute baliabide berberekin lan egiten, eta adimen artifizialarekin (IA) programak sortzeko tresnak oso askotarikoak dira. Oro har, lau familiatan multzoka daitezke, eta jarraian aurkezten dira, 2026an eskuragarri zeuden batzuen adibideekin.

Txatbot baten weba.

ChatGPT (https://chatgpt.com/), Gemini (https://gemini.google.com/) edo Claude (https://claude.ai/) bezalako laguntzaile orokorrak, aplikazioa elkarrizketaren barruan bertan sortzen dutenak. Materiala plataforman ostatatuta geratzen da eta esteka baten bidez partekatzen da.

Aplikazioak sortzeko plataformak.

Lovable (https://lovable.dev/), Bolt (https://bolt.new/), Replit (https://replit.com/), Google AI Studio (https://aistudio.google.com/) edo Canva (https://www.canva.com/) bezalako zerbitzuak, aplikazioa nabigatzailetik sortu, ostatatu eta argitaratzen dutenak.

IA duten kode-editoreak.

Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/) edo Cursor (https://cursor.com/) bezalako programak, ordenagailuan instalatzen direnak eta proiektuaren fitxategiak idazten eta aldatzen dituen laguntzaile bat dutenak.

Programazio-agenteak.

Codex CLI (https://developers.openai.com/codex/cli), Antigravity (agy) (https://antigravity.google/) edo Claude Code (https://claude.com/product/claude-code) bezalako programak, jarraibideak hizkuntza naturalean jasotzen dituztenak eta ordenagailuko fitxategiekin zuzenean lan egiten dutenak.

Lan egiteko modua

Gida hau jarraitzeko, garrantzitsuena da tresna bakoitzak ahalbidetzen duen lan egiteko modua. Lehen bi familietan, materiala enpresa baten zerbitzarietan bizi da, eta enpresak erabakitzen du zenbat denbora mantentzen den. Txatbot baten weban, gainera, pieza bakarra da. Kodea ikusi ohi da, eta baita aldatu ere, baina ezin zaio beste fitxategirik gehitu, hala nola lizentzia edo dokumentazioa, ezta aldaketen kontrol eroso bat eraman ere. Azken bietan, materiala norberaren ordenagailuko fitxategi-karpeta bat da, eta norberaren gune batean edo GitHub (https://github.com/) bezalako biltegi batean argitara daiteke, non aldaketa bakoitza erregistratuta geratzen den. «Consolas de IA: qué son y cómo se instalan» (https://educacion.bilateria.org/consolas-de-ia-en-2026-que-son-como-se-instalan-y-que-cuestan-ahora/) artikuluan (gaztelaniaz) azaltzen da nola hasi programazio-agenteekin lanean.

Gutxienekoa eta gomendatua

Horregatik, gomendio bakoitza bi argibidetan zehazten da. **Gutxienekoa** edozein tresnarekin bete daitekeena da, baita materiala txatbot baten webaren barruan sortu eta partekatzen denean ere, eta nahikoa da modu arduratsuan argitaratzeko. **Gomendatua** gainera egitea komeni dena da, eta materiala bere fitxategiak dituen proiektu bat izatea eskatzen du, biltegi batean edo norberaren gune batean argitaratua. Aplikazioak sortzeko plataformek ere fitxategi anitzeko proiektuekin lan egin ohi dute, eta batzuek kanpoko biltegi batera bidaltzeko aukera ematen dute; kasu horretan, argibide hauek jarrai daitezke. Lan egiteko modu batetik bestera alderik ez dagoenean, argibide bakarra ematen da.

IArekin sortzeko jarraibideak

Nola erabiltzen diren

Gidaren gomendioak zuzenean eman dakizkioke adimen artifizialari (IA), haiek betetzeko lana pertsonaren gain eror ez dadin. Horretarako jarraibide-fitxategi bat dago, edozein tresnatan deskargatu eta erabil daitekeena. Gidak eskatzen duena bakarrik du; materialak zer egin behar duen bereiz deskribatzen da, beti bezala.

Fitxategia hastean ematen da:

- **Txatbot baten weban**, lehen mezuari eransten zaio, sortu nahi den materialaren deskribapenarekin eta «jarraitu erantsitako fitxategiko jarraibideak» adierazpenarekin batera.
- **Programazio-agente batean edo IA duen kode-editore batean**, proiektuaren karpetan gordetzen da jarraibide-fitxategi gisa, eta IAk saio guztietan hartzen du kontuan.
- **Aplikazioak sortzeko plataformetan**, proiektuaren jarraibide iraunkorretan itsasten da; plataforma askok ezarpenetan edo proiektuko fitxategi gisa eskaintzen dituzte.

IAk ez badaki egiletza edo materiala non argitaratuko den, jarraibideek berek eskatzen diote hasi aurretik galde dezala. Amaitzean, komeni da elkarrizketa berean VCER ebaluazioa eskatzea, falta dena adierazten duena. Berrikuspen horrek ez du pertsonarena ordezten, ereduak ere huts egiten baitu bere lana berrikustean.

Material bat sortzeko

Hau da material bat sortzen hastean IAri ematen zaion fitxategia. Deskarga daiteke eransteko edo proiektuaren karpetan gordetzeko, edo bere testua kopiatu elkarrizketaren hasieran itsasteko.

```
# Material hezitzaile ireki bat sortzeko jarraibideak

Jarraibide hauek «Vibe coding arduratsua» gidatik datoz, vibe coding bidez
sortutako material hezitzaileak argitaratzeko
(https://vibe-coding-educativo.github.io/vibe-responsable/eu/).
Jarraitu itzazu lan osoan, sortu nahi dudan materialari buruz eskatzen
dizudanarekin batera. Materiala modu irekian argitaratuko da, beste pertsona
batzuek erabili eta egokitu ahal izan dezaten.

## Hasi aurretik

Esan ez badizut, galdetu:
- Agertu behar den egiletza (izen bat edo erabiltzaile-izen bat).
- Non argitaratuko den: txatbot baten weban, aplikazioak sortzeko plataforma
  batean, edo biltegi batean edo norberaren gune batean.

## Nola eraiki behar den

- Lizentzia: CC BY-SA 4.0 edukientzat eta AGPL v3 kodearentzat, beste
  batzuk adierazten ez badizkizut.
- Txatbot baten weban lan egiten badugu, egin materiala nabigatzailean
  irekitzean berez funtzionatzen duen HTML orri gisa, eta ez txatbotaren
  barruan bakarrik funtzionatzen duen osagai gisa.
- Liburutegiak, tipografiak eta kanpoko beste baliabide batzuk erabil
  ditzakezu lana aurrezten badute edo emaitza hobetzen badute. Kargatu itzazu
```

```
  zerbitzu ezagun eta egonkor batetik, eta jaso itzazu erabakien oharrean,
  haien lizentziarekin. Materialaren zerbaitek funtzionatzeari utziko balio
  interneterik gabeko ordenagailu batean deskargatuta irekitzean, esan iezadazu
  hitz errazekin, adibidez: «interneterik gabe irekitzen baduzu, formulak ez
  dira ikusiko».
- Datu pertsonalak: ez eskatu izena ezta pertsona bat identifikatzen duen
  daturik ere, salbu eta tresnak bere funtziorako behar badu, notak
  jasotzeko koaderno batek adibidez. Kasu horretan, gorde gailuan
  bakarrik eta eskaini izenik gabe esportatzeko edo inprimatzeko aukera. Programak ikasleen
  erantzunak biltzen baditu, erakutsi emaitza amaitzean edo utzi deskargatzen
  entregatzeko, eta identifikatu pertsona bakoitza kode batekin, izenaren
  ordez. Ez bidali ezer inongo zerbitzarira, eta ez gehitu analitikarik.
  Bisita-kontagailu bat eskatzen badizut, nire zerbitzarian orrialde
  bakoitzeko bisitak batu besterik ez dezala egin, irakurlea bereizten duen
  ezer gorde gabe, ez haren IPa ez nondik datorren ere, eta webguneak azal
  dezala.
- Irisgarria, Web Edukiaren Irisgarritasun Jarraibideei (WCAG) jarraituz:
  teklatuarekin bakarrik erabiltzeko modukoa, tabulazio-ordena logikoarekin,
  kontroletan etiketekin, irudietan testu alternatiboekin, kontraste
  nahikoarekin, ezer ulertzeko kolorearen mende egon gabe eta mugikor baten
  pantailan irakurtzeko modukoa.
- Kode irakurgarria eta materialaren hizkuntzan iruzkindua, trinkotu gabe,
  aldagai-izen ulergarriekin.
- Materialaren oinean: izenburua, egiletza, lizentzia bere estekarekin eta
  IAren erabilerari buruzko adierazpen labur bat, tresnarekin, hilabetearekin
  eta urtearekin, eta nik egiaztatu dudanarekin (galdetu argitaratu aurretik).
- Beste pertsona batzuen irudiak, soinuak edo kode-zatiak gehitzen badituzu,
  erabili berrerabiltzea ahalbidetzen duen lizentzia duen materiala bakarrik,
  eta adierazi haren egiletza, jatorria eta lizentzia materialaren barruan
  bertan.
- Programak ikasleen datuak ikastetxeko sistemetan gordeko baditu, ez idatzi
  gakorik edo pasahitzik nabigatzailera iristen den kodean, egin ezazu
  bildutakoa irakasleak edo ikastetxeak bakarrik irakurri ahal izatea, eta
  adierazi iezadazu ezagutza teknikoak dituen pertsona batek zer berrikusi
  behar duen erabiltzen hasi aurretik.
- Aldaketa bakoitzaren ondoren, egiaztatu berriro lehendik ondo zebilena:
  exekutatu probak baldin badaude edo, ezin baduzu, esan iezadazu zer
  egiaztapen errepikatu behar ditudan.

## Biltegi batean edo norberaren gune batean argitaratzen bada

- Gehitu LICENSE fitxategi bat kodearen lizentziarekin eta beste bat
  edukienarekin, eta adierazi lizentzia kode-fitxategi bakoitzaren hasieran
  SPDX-License-Identifier lerro batekin.
- Gehitu proiektua nola antolatuta dagoen eta fitxategi bakoitza zertarako
  den azaltzen duen dokumentu bat.
- Eraman erabakien erregistro bat (ADR) proiektuaren barruan, erabaki
  bakoitzeko fitxategi batekin, testuingurua, baztertutako aukerak eta
  ondorioak jasoz. Jaso bertan hartzen dugun erabaki bakoitza, nik eskatu
  arte itxaron gabe. Erabaki teknikoetan, jaso zertan oinarritzen zaren ere
  (dokumentazio ofiziala, kodearen bertsio zehatz bat edo errepika daitekeen
  proba bat), arrisku ezagunak eta nola egiaztatu duzun. Ez asmatu iturririk
  ezta probarik ere: egiaztatu ezin izan duzuna, markatu baliozkotzeko
  dagoen hipotesi gisa.
- Berrikusi irisgarritasuna tresna automatiko batekin eta zuzendu
  detektatzen duena.
```

```
- Bertsio bat argitaratzen dugunean, markatu bertsio-etiketa batekin (v1.0,
  v1.1…) eta ez mugitu edo berrerabili gero argitaratutako etiketa bat.

## Materiala amaitzen duzunean

- Deskribatu laburki materialak zer egiten duen, zer gordetzen duen eta
  kanpoko zerbitzuren batekin komunikatzen den.
- Prestatu egiaztapen-zerrenda labur bat ibilbide nagusiekin eta muturreko
  kasuekin, aldaketa bakoitzaren ondoren errepikatzeko. Proiektuak
  ahalbidetzen badu, bihurtu proba automatiko.
- Idatzi ohar labur bat hartu dituzun erabaki garrantzitsuekin eta bakoitzaren
  arrazoiarekin, edo laburbildu erabakien erregistrotik, baldin badago.
- Adierazi zer egiaztatu behar dudan nik, edukien zuzentasunetik hasita.
```

VCER ebaluazioa

Zer da VCER ebaluazioa

VCER «vibe coding hezitzaile arduratsua» esamoldearen gaztelaniazko siglak dira. «Vibe coding arduratsua» gidak proposatzen duen ebaluazioa da, baliabide hezitzaile batek gidaren funtsezkoa betetzen duen egiaztatzeko, argitaratu edo erabili aurretik. Edozein baliabide eginetarako balio du, norberarena edo besteren batena, gidari jarraituz sortu den ala ez.

Ebaluazioa IA batek egiten du, gidatik deskargatzen den jarraibide-fitxategi batetik abiatuta. IAk baliabidearen kodea berrikusten du, errubrikako puntu bakoitza 2, 1 edo 0 puntuazioarekin baloratzen du, puntuazio bakoitza justifikatzen du eta emaitza gehien igoko luketen hiru hobekuntzak proposatzen ditu.

Nola kalkulatzen den emaitza

Ehunekoa puntuazioen batura da, IAk egiaztatu ahal izan dituen puntuen gehienezko balioaz zatituta. Edukia eta datu pertsonalak baztertzaileak dira. Ehunekoarekin eta bi puntu horiekin, hiru emaitza hauetako bat lortzen da:

Emaitza	Noiz gertatzen den	Zer esan nahi duen
Gomendagarria	% 70 edo gehiago, edukia eta datu pertsonalak puntuatuta, eta 0rik gabe ez horietan ez irisgarritasunean	Baliabideak gidaren funtsezkoa betetzen du eta erabil edo argitara daiteke. Proposatutako hobekuntzek osatzen dute.
Hobetu beharrekoa	% 70 baino gutxiago, edo edukia edo datu pertsonalak ezin izan direnean egiaztatu, edo irisgarritasunak 0 duenean	Baliabideak argitaratu edo gomendatu aurretik zuzentzea komeni den hainbat akats ditu, nahiz eta horietako batek ere ez duen baztertzen. Txostenak adierazten du zein diren eta zer falta den egiaztatzeko.
Ez gomendagarria	0 edukian edo datu pertsonaletan, ehunekoa edozein dela ere	Baliabideak akats nabarmenak ditu irakasten duenean edo ikasleen datuak ikastetxetik kanpoko zerbitzuetara bidaltzen ditu. Ez da komeni ikasleekin erabiltzea ezta argitaratzea ere, zuzendu arte.

Ebaluazioaren mugak

IAk ikusten dituen akatsak bakarrik antzematen ditu, batez ere edukian, eta emaitza alda daiteke erabilitako ereduaren arabera. Horregatik, puntuazioa orientagarria da eta ez du pertsona baten berrikuspena ordezkatzen. Gainera, emaitza ebaluatu zen baliabidearen bertsioari dagokio, ebaluazioaren datan.

Nola ebaluatu baliabide bat

Jarraian agertzen den ebaluazio-fitxategia IAri ematen zaio ebaluatu nahi den baliabidearekin batera, eta «ebaluatu baliabide hau jarraibideen arabera» eskatzen zaio. Nola eman baliabidea non dagoen arabera-koa da:

- **Txatbot baten weban edo aplikazioak sortzeko plataforma batean sortu bada**, fitxategia erantsi edo bere testua itsasten da elkarrizketa berean, materiala amaituta dagoenean.
- **Ordenagailuko karpeta batean edo biltegi batean badago**, fitxategia karpeta horretan irekitako programazio-agente bati edo IA duen kode-editore bati ematen zaio. Hori da modurik osoena, IAk proiektuko fitxategi guztiak irakur ditzakeelako eta, kodea exekuta badezake, baliabidea nabigatzai-lean proba dezakeelako.
- **Argitaratutako weba bakarrik badago**, norberarena edo besteren batena, elkarrizketa bat irekitzen da IArekin, eta ebaluazio-fitxategia eta orriaren kodea, nabigatzailetik gordeta, eransten dira. Weba hainbat fitxategik osatzen badute, IAk ematen zaizkionak bakarrik ikusiko ditu; beraz, komeni da kode osoa lortzea, adibidez bere biltegitik, eta aurreko kasuan bezala ebaluatzea.

```
# Baliabide hezitzaile ireki bat ebaluatzeko jarraibideak (VCER ebaluazioa)

Jarraibide hauek «Vibe coding arduratsua» gidatik datoz, vibe coding bidez
sortutako material hezitzaileak argitaratzeko
(https://vibe-coding-educativo.github.io/vibe-responsable/eu/).
Egindako baliabide bat ebaluatzeko balio dute, norberarena edo beste
pertsona batena, gidari jarraituz sortua izan ala ez.

## Nola ebaluatu

- Lan egin ematen dizudan baliabidearen kodearen gainean. Ez baduzu, eskatu
  iezadazu hasi aurretik.
- Ez zuzendu: ebaluatu bakarrik.
- Puntuatu hamar puntuetako bakoitza 2, 1 edo 0rekin VCER errubrikaren
  arabera (vibe coding hezitzaile arduratsua, gaztelaniazko siglak), eta
  justifikatu puntuazio bakoitza baliabidean ikusi duzunari buruzko esaldi
  batekin.
- Puntu bat eman dizudanarekin egiaztatu ezin bada, utzi puntuatu gabe eta
  esan zer beharko litzatekeen egiaztatzeko.
- Puntuatu aurretik, egin inbentario osoa, ez lagin bat: pertsonen datuak
  eskatzen edo gordetzen dituen funtzio bakoitza eta nola esportatzen edo
  kopiatzen diren; proiektuko irudi, soinu, bideo, ikono eta tipografia
  bakoitza, eta nondik datorren (begiratu irudiak: berriro marraztutako logo
  bat besterena da oraindik); eta kanpotik kargatzen den guztia, eta noiz
  (irekitzean, zerbait sakatzean edo leiho berri batean).
- Baliabidea argitaratuta badago, ebaluatu bertsio hori edo egiaztatu eman
  dizuten kodearekin bat datorrela. Jaso zer bertsio ebaluatu duzun: bertsio-
  etiketa eta commit-a biltegi batean badago, edo helbidea eta ebaluazioaren
  data ez badago.
- 5. punturako, kodea exekuta badezakezu, ireki baliabidea nabigatzaile
  batean eta pasa iezaiozu irisgarritasun-tresna automatiko bat, axe-core
  adibidez, edukia kargatuta ere bai, eta ez hasierako pantailan bakarrik. Ez
  kontatu beste gune batzuetatik txertatzen dena. Tresnak ez du egiaztatzen
  teklatuarekin erabiltzea: ibili tabuladorearekin. Puntuaren
  justifikazioan, esan zer probatu duzun eta nola; kodea irakurri baino ezin
  izan baduzu, adierazi.
```

```
## VCER errubrika

1. EDUKIA (baztertzailea)
   2: Ez da akatsik detektatzen irakasten duenean: datuetan, definizioetan
      eta zuzentzat ematen diren erantzunetan.
   1: Irakasten duenean zehaztasun-falta txikiren bat dago.
   0: Akats nabarmenak daude kontzeptuetan, datuetan edo erantzunetan.
   Puntuazio honek detektatu dituzun akatsak bakarrik islatzen ditu:
   zerrendatu banan-banan eta adierazi pertsona batek zer egiaztatzea
   komeni den. Idazketa-hutsek eta erreferentzien formatu-akatsek ez dute
   hemen kentzen: adierazi bereiz.

2. DATU PERTSONALAK (baztertzailea)
   2: Ez du inor identifikatzen duen daturik eskatzen, edo gailuan bakarrik
      gordetzen ditu eta izenik gabe esportatzeko aukera ematen du; edo
      ikastetxeko zerbitzu batera bakarrik bidaltzen ditu, kodean gako
      ikusgarririk gabe eta irakasleak edo ikastetxeak bakarrik irakurri
      ahal izateko moduan. Ez du analitikarik; gehienez ere, orrialde
      bakoitzeko bisiten zenbaketa batua, argitaratzen duenak bere
      zerbitzarian egiten duena eta webgunean azaltzen duena, irakurlea
      bereizten duen ezer gorde gabe, ez haren IPa ez nondik datorren ere.
   1: Ez ditu ikasleen datuak kanpoko zerbitzuetara bidaltzen, baina izenak
      gordetzen ditu haiek gabe esportatzeko aukerarik gabe, edo
      ikastetxeko zerbitzurako bidalketa ez dago ondo babestuta (gakoak
      kodean, bildutakoa irakurtzeko aukera ematen duen helbide bat).
   0: Ikasleen datuak ikastetxetik kanpoko zerbitzari batera bidaltzen
      ditu, edo analitika edo jarraipena du: hirugarrenen zerbitzu bat, edo
      irakurlea bereizten duen edo haren IPa edo jatorria gordetzen duen
      zenbaketa bat.
   Baliabideak ikasleen benetako datuak kudeatzen baditu, adierazi komeni
   dela ezagutza teknikoak dituen pertsona batek berrikustea erabili
   aurretik.
   Beste zerbitzari batzuetatik kargatzen edo txertatzen dena (bideoak,
   audioak, tipografiak, liburutegiak) 4. puntuan baloratzen da, ez hemen.

3. ZER EGITEN DUEN ULERTZEA
   2: Laburki deskriba daiteke zer egiten duen, zer gordetzen duen eta
      zerekin komunikatzen den, eta materialak adierazten duena kodearekin
      bat dator.
   1: Funtzionamendua ulertzen da, baina helburu argirik gabeko zatiak
      daude edo ez du azaltzen zer gordetzen duen.
   0: Azaldu ezin den helburua duten funtzioak edo komunikazioak daude, edo
      adierazten duena ez dator bat kodearekin.

4. MENDEKOTASUNAK
   2: Kanpotik kargatzen edo txertatzen duena zerbitzu ezagunetatik dator eta
      jasota dago, eta norberaren testuak, irudiak eta datuak materialaren
      barruan daude.
   1: Kanpoko baliabideak kargatzen edo txertatzen ditu jaso gabe, edo
      norberaren edukiaren zati bat (bideo bat, audio bat, mapa bat) beste
      plataforma batean bakarrik dago.
   0: Eduki nagusia kanpoko zerbitzu baten mende dago, edo helbide
      ezezagunetatik kodea kargatzen du.

5. IRISGARRITASUNA
```

```
   2: Osorik erabiltzen da teklatuarekin, kontrolek etiketa dute, irudiek
      testu alternatiboa, kontrastea nahikoa da, ez dago kolorearen mende eta
      pantaila estu batera egokitzen da.
   1: Alderdi horietako batean edo bitan huts egiten du, erabiltzea eragotzi
      gabe.
   0: Hiru alderditan edo gehiagotan huts egiten du, edo ezin da
      teklatuarekin erabili.

6. KANPOKO MATERIALA
   2: Kanpoko elementu bakoitzak egiletza, jatorria eta lizentzia adierazten
      ditu, eta lizentziak berrerabiltzea ahalbidetzen du; edo ez dago
      kanpoko materialik.
   1: Lizentzia baliodunarekin kanpoko materiala dago, baina ez dago
      guztiz aitortuta.
   0: Berrerabiltzea ahalbidetzen duen lizentziarik gabeko edo inolako
      aipamenik gabeko kanpoko materiala dago.

7. ARRASTOA
   2: Erabaki garrantzitsuak eta haien arrazoia jasotzen dituen erregistro
      edo ohar bat dago.
   1: Nola egina dagoen azaltzen duen dokumentazioa dago, baina ez zergatik.
   0: Ez dago ezer.

8. IAREN ERABILERA
   2: IArekin egin dela eta pertsonak zer egiaztatu duen adierazten du.
   1: IArekin egin dela adierazten du, zer egiaztatu den esan gabe.
   0: Ez du adierazten. IArik erabili ez zela jasota badago, ez da
      puntuatzen.

9. LIZENTZIA
   2: Egiletza eta lizentzia librea materialean ikusgai, estekarekin. Fitxategi
      anitzeko proiektua bada, lizentzia-fitxategia barne hartzen du.
   1: Egiletza edo lizentzia falta da, lizentzia ez da librea (NC edo ND)
      edo ez du bere testurako estekarik.
   0: Ez du ez egiletzarik ez lizentziarik adierazten.

10. BERRERABILTZEA
   2: Kodea osorik eskura daiteke, irakurtzean ulertzen da, behar den lekuan
      iruzkinekin, eta aldatzeko argibideak daude.
   1: Eskura daiteke, baina zaila da ulertzen iruzkinik gabe, zati batean
      trinkotuta dago edo ez du argibiderik.
   0: Ezin da eskuratu, edo nahasita edo trinkotuta dago.

## Emaitza

- Kalkulatu ehunekoa: puntuazioen batura, puntuatutako puntuen gehienezko
  balioaz zatituta.
- Eman emaitza bat: «Ez gomendagarria» 1. edo 2. puntuak 0 badu, ehunekoa
  edozein dela ere; «Hobetu beharrekoa» % 70etik behera; «Gomendagarria» %
  70etik aurrera, betiere 1. eta 2. puntuak puntuatu ahal izan badira eta 5.
  puntuak 0rik ez badu. 1. eta 2. puntuetako bat puntuatu gabe geratu bada,
  emaitza «Hobetu beharrekoa» da eta zer falta den egiaztatzeko adierazten
  du; 5. puntuak 0 badu, «Hobetu beharrekoa» da hori ere, eta zerk eragozten
  duen erabiltzea adierazten du.
- Hasi txostena «VCER errubrika: Gomendagarria (% 85)» bezalako lerro
  batekin, eta jarraian beste bat ebaluatutako bertsioarekin; gehitu azpian
```

```
  emaitza horrek zer esan nahi duen azaltzen duen esaldi bat:
  - Gomendagarria: gidaren funtsezkoa betetzen du eta erabil edo argitara
    daiteke; proposatutako hobekuntzek osatzen dute.
  - Hobetu beharrekoa: argitaratu edo gomendatu aurretik zuzentzea komeni
    den hainbat akats ditu, nahiz eta horietako batek ere ez duen baztertzen.
  - Ez gomendagarria: akats nabarmenak ditu irakasten duenean edo ikasleen
    datuak ikastetxetik kanpoko zerbitzuetara bidaltzen ditu; ez da komeni
    erabiltzea ezta argitaratzea ere, zuzendu arte.
- 3. puntuaren justifikazioan, sartu deskribapen labur hori. 4.arenean,
  zerrendatu kodeko kanpoko helbideak eta bakoitza zertarako den, eta esan
  hitz errazekin zerk utziko liokeen funtzionatzeari interneterik gabeko
  ordenagailu batean deskargatuta irekitzean. 6.arenean, zerrendatu kanpoko
  materiala.
- Amaitu puntuazioa gehien igoko luketen hiru hobekuntzekin.

## Baliabidea nirea bada

- Egin hau baliabidea nirea bada eta haren fitxategiak alda ditzakezun
  kasuan bakarrik. Nirea den ez badakizu, galdetu txostena amaitzean. Beste
  pertsona batena bada edo haren fitxategiak ezin badituzu aldatu, ez aipatu.
- Eskaini bi gauza hauek, eta egin nik onartzen ditudanak bakarrik:
  - Proiektuak bere karpeta badu, biltegi bat adibidez, txosten osoa
    evaluacion-vcer.md izeneko fitxategi batean gorde, aurreko ebaluazio
    batena ordezkatuz.
  - Materialaren oinean, haren hizkuntzan, emaitzaren aipamen bat gehitu,
    «1.2 bertsioaren VCER ebaluazioa: Gomendagarria (% 85), 2026ko urria»
    bezalakoa, honelako helbide batera estekatuta:
    https://vibe-coding-educativo.github.io/vibe-responsable/vcer/?
r=recomendable&p=85&f=2026-
10&v=1.2&t=Zatiki%20baliokideak&u=https%3A%2F%2Fejemplo.github.io%2Ffracciones%2F
- Estekan, r emaitza da (recomendable, mejorable edo no-recomendable,
  beti horrela idatzita); p, ehunekoa; f, ebaluazioaren urtea eta hilabetea;
  v, ebaluatutako bertsioa; t, baliabidearen izenburua, oinean agertzen den
  bera, eta u, haren helbidea. Kodetu t eta u web helbide batean egiten den
  bezala.
- Baliabideak bertsio-zenbakirik ez badu, kendu «1.2 bertsioaren» aipamenetik
  eta v estekatik. Sarean argitaratuta ez badago, kendu u estekatik.
- Ehunekoa aukerakoa da: eskaini aipamena harekin eta hura gabe. Ehunekorik
  gabe, kendu «(% 85)» aipamenetik eta p estekatik.
- Aipamen bat badago jada, eguneratu emaitza berriarekin.

## Gero zuzentzeko eskatzen badizut

- Ezer aldatu aurretik, esan iezadazu zer aldatuko zenukeen eta itxaron nik
  onartu arte. Ez aldatu edukia ezta funtzionamendua ere, nik eskatzen ez
  badizut.
- Erabakien oharrik ez badago, idatzi bat baliabideak orain nola
  funtzionatzen duen deskribatzen duena, eta adierazi gero idatzi dela.
- Lizentzia edo IAren erabileraren adierazpena falta bada, prestatu
  iezadazu testua gehitzeko.
```

IAk gomendio bakoitza VCER errubrikarekin puntuatzen du, azken ehuneko bat ematen du eta puntuazioa gehien igoko luketen hiru hobekuntzak proposatzen ditu. Gero zuzentzeko eskatzen bazaio, lehenik aldaketak proposatzen ditu eta onartu arte itxaroten du; aurretik komeni da kopia bat gordetzea. Baliabidea

norberarena bada, IAk txostena proiektuan gordetzea eta materialaren oinean emaitzaren aipamen bat gehitzea ere eskaintzen du, orri honetara estekatuta.

VCER errubrika

Errubrikako puntu bakoitzak gidaren gomendio bat egiaztatzen du, bere kapituluan garatzen dena. Hau da ebaluazio-fitxategiak erabiltzen duen errubrika:

VCER errubrika: 2, betetzen da; 1, zati batean; 0, ez da betetzen
1 Edukia (baztertzailea)
2 Ez da akatsik detektatzen irakasten duenean: datuetan, definizioetan eta zuzentzat ematen diren erantzunetan. **1** Irakasten duenean zehaztasun-falta txikiren bat dago. **0** Akats nabarmenak daude kontzeptuetan, datuetan edo erantzunetan.
2 Datu pertsonalak (baztertzailea)
2 Ez du inor identifikatzen duen daturik eskatzen, edo gailuan bakarrik gordetzen ditu eta izenik gabe esportatzeko aukera ematen du; edo ikastetxeko zerbitzu batera bakarrik bidaltzen ditu, kodean gako ikusgarririk gabe eta irakasleak edo ikastetxeak bakarrik irakurri ahal izateko moduan. Ez du analitikarik; gehienez ere, orrialde bakoitzeko bisiten zenbaketa batua, argitaratzen duenak bere zerbitzarian egiten duena eta webgunean azaltzen duena, irakurlea bereizten duen ezer gorde gabe, ez haren IPa ez nondik datorren ere. **1** Ez ditu ikasleen datuak kanpoko zerbitzuetara bidaltzen, baina izenak gordetzen ditu haiek gabe esportatzeko aukerarik gabe, edo ikastetxeko zerbitzurako bidalketa ez dago ondo babestuta (gakoak kodean, bildutakoa irakurtzeko aukera ematen duen helbide bat). **0** Ikasleen datuak ikastetxetik kanpoko zerbitzari batera bidaltzen ditu, edo analitika edo jarraipena du: hirugarrenen zerbitzu bat, edo irakurlea bereizten duen edo haren IPa edo jatorria gordetzen duen zenbaketa bat.
3 Zer egiten duen ulertzea
2 Laburki deskriba daiteke zer egiten duen, zer gordetzen duen eta zerekin komunikatzen den, eta materialak adierazten duena kodearekin bat dator. **1** Funtzionamendua ulertzen da, baina helburu argirik gabeko zatiak daude edo ez du azaltzen zer gordetzen duen. **0** Azaldu ezin den helburua duten funtzioak edo komunikazioak daude, edo adierazten duena ez dator bat kodearekin.
4 Mendekotasunak
2 Kanpotik kargatzen edo txertatzen duena zerbitzu ezagunetatik dator eta jasota dago, eta norberaren testuak, irudiak eta datuak materialaren barruan daude. **1** Kanpoko baliabideak kargatzen edo txertatzen ditu jaso gabe, edo norberaren edukiaren zati bat (bideo bat, audio bat, mapa bat) beste plataforma batean bakarrik dago. **0** Eduki nagusia kanpoko zerbitzu baten mende dago, edo helbide ezezagunetatik kodea kargatzen du.
5 Irisgarritasuna
2 Osorik erabiltzen da teklatuarekin, kontrolek etiketa dute, irudiek testu alternatiboa, kontrastea nahikoa da, ez dago kolorearen mende eta pantaila estu batera egokitzen da. **1** Alderdi horietako batean edo bitan huts egiten du, erabiltzea eragotzi gabe. **0** Hiru alderditan edo gehiagotan huts egiten du, edo ezin da teklatuarekin erabili.

6 **Kanpoko materiala**	
2	Kanpoko elementu bakoitzak egiletza, jatorria eta lizentzia adierazten ditu, eta lizentziak berrerabiltzea ahalbidetzen du; edo ez dago kanpoko materialik.
1	Lizentzia baliodunarekin kanpoko materiala dago, baina ez dago guztiz aitortuta.
0	Berrerabiltzea ahalbidetzen duen lizentziarik gabeko edo inolako aipamenik gabeko kanpoko materiala dago.

7 **Arrastoa**	
2	Erabaki garrantzitsuak eta haien arrazoia jasotzen dituen erregistro edo ohar bat dago.
1	Nola egina dagoen azaltzen duen dokumentazioa dago, baina ez zergatik.
0	Ez dago ezer.

8 **IAren erabilera**	
2	IArekin egin dela eta pertsonak zer egiaztatu duen adierazten du.
1	IArekin egin dela adierazten du, zer egiaztatu den esan gabe.
0	Ez du adierazten. IArik erabili ez zela jasota badago, ez da puntuatzen.

9 **Lizentzia**	
2	Egiletza eta lizentzia librea materialean ikusgai, estekarekin. Fitxategi anitzeko proiektua bada, lizentzia-fitxategia barne hartzen du.
1	Egiletza edo lizentzia falta da, lizentzia ez da librea (NC edo ND) edo ez du bere testurako estekarik.
0	Ez du ez egiletzarik ez lizentziarik adierazten.

10 **Berrerabiltzea**	
2	Kodea osorik eskura daiteke, irakurtzean ulertzen da, behar den lekuan iruzkinekin, eta aldatzeko argibideak daude.
1	Eskura daiteke, baina zaila da ulertzen iruzkinik gabe, zati batean trinkotuta dago edo ez du argibiderik.
0	Ezin da eskuratu, edo nahasita edo trinkotuta dago.

Gidan aipatutako erreferentziak

Araudia

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. *Boletín Oficial del Estado*, 97, de 22 de abril de 1996. Testu bategina: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *Boletín Oficial del Estado*, 294, de 6 de diciembre de 2018. Testu bategina: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
- *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, sección 9, «Authorship of work». legislation.gov.uk. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, de 4 de mayo de 2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
- Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 327, de 2 de diciembre de 2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102
- Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial). *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 12 de julio de 2024. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa
- Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2026, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ómnibus digital sobre IA). *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 24 de julio de 2026. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1744
- Oberlandesgericht Düsseldorf. (2026, apirilaren 2a). *Beschluss 20 W 2/26*. Justiz NRW. https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/duesseldorf/j2026/20_W_2_26_Urteil_20260402.html
- UNESCO. (2019). *Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA)*. https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer

Gidak, txostenak eta gomendioak

- Agencia Española de Protección de Datos. (2018). *Guía para centros educativos*. https://www.aepd.es/documento/guia-centros-educativos.pdf
- Agencia Española de Protección de Datos. (2024). *Uso de cookies para herramientas de medición de audiencia* (2024ko urtarrileko bertsioa). https://www.aepd.es/guias/guia-cookies-analiticas-externas.pdf

- Creative Commons. (d. g.). Does my use violate the NonCommercial clause of the licenses? Hemen: *Frequently asked questions*. https://creativecommons.org/faq/#does-my-use-violate-the-noncommercial-clause-of-the-licenses
- Creative Commons. (d. g.). If I derive or adapt material offered under a Creative Commons license, which CC license(s) can I use? Hemen: *Frequently asked questions*. https://creativecommons.org/faq/#if-i-derive-or-adapt-material-offered-under-a-creative-commons-license-which-cc-license-s-can-i-use
- Creative Commons. (2013). *Understanding Free Cultural Works*. https://creativecommons.org/public-domain/freeworks/
- Creative Commons. (2024). *Recommended practices for attribution*. Creative Commons Wiki. https://wiki.creativecommons.org/wiki/Recommended_practices_for_attribution
- Freedom Defined. (2016). *Definición de obras culturales libres* [Kultura-lan libreen definizioa] (1.1 bertsioa, gaztelaniazko itzulpena). https://freedomdefined.org/Definition/Es
- Wikimedia Commons. (d. g.). *Commons:Lizentziak*. https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/eu
- De Haro, J. J. (2026). *Decálogo del conocimiento abierto* [Ezagutza irekiaren dekalogoa] (2.2 bertsioa). https://conocimiento-abierto.github.io/
- Free Knowledge Foundation. (2007). *Declaration on libre knowledge*. WikiEducator. https://wikieducator.org/Declaration_on_libre_knowledge
- Free Software Foundation. (2026, ekainaren 10a). *¿Qué es el software libre?* Proyecto GNU. https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (2026). *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo* (2.0 bertsioa). Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. https://code.intef.es/wp-content/uploads/2026/09/ACTUALIZACI%C3%93N-GU%C3%8DA-DE-LA-IA-DEF-1-SEPT-2026-Publicable-v5.pdf
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (2026). *Orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos* (3.0 bertsioa). Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. https://intef.es/wp-content/uploads/2026/07/Orientaciones_sobre_el_uso_de_herramientas_digital.pdf
- UNICEF Innocenti. (2025). *Guidance on AI and children* (3.0 bertsioa). UNICEF Office of Strategy and Evidence – Innocenti. https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children
- United States Copyright Office. (2025, urtarrilaren 29a). Copyright Office releases part 2 of artificial intelligence report. *NewsNet*, 1060. https://www.copyright.gov/newsnet/2025/1060.html
- W3C Web Accessibility Initiative. (2025). *Introducción a la accesibilidad web* (2024ko bertsioaren gaztelaniazko itzulpena). https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/es
- W3C Web Accessibility Initiative. (2025). *Sumario de WCAG 2* (2025eko bertsioaren gaztelaniazko itzulpena). https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es

- W3C Web Accessibility Initiative. (2025). *Visión general sobre la evaluación de la accesibilidad web* (2023ko bertsioaren gaztelaniazko itzulpena). https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/es

---

Lizentziak

- Apache Software Foundation. (2004). *Apache License, Version 2.0*. https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
- Creative Commons. (2013). *Aitortu 4.0 Nazioartekoa (CC BY 4.0)*. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eu
- Creative Commons. (2013). *Aitortu-PartekatuBerdin 4.0 Nazioartekoa (CC BY-SA 4.0)*. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
- De Haro, J. J. (2025). *Generador de licencias para recursos educativos abiertos (REA)*. https://jjdeharo.github.io/licencias-libres/
- Free Software Foundation. (2007). *GNU Affero General Public License, version 3*. https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
- Mozilla Foundation. (2012). *Mozilla Public License, version 2.0*. https://www.mozilla.org/MPL/2.0/
- Open Source Initiative. (d. g.). *The MIT License*. https://opensource.org/license/mit

---

Artikuluak eta hitzaldiak

- CEDEC. (2026, maiatzaren 28a). Mantener la «A» de abierto en los REA en tiempos de IA. *Cedec*, INTEF. https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/
- CEDEC. (2026, irailaren 17a). Cedec en seLIA: dos miradas sobre IA, software libre y recursos educativos abiertos. *Cedec*, INTEF. https://cedec.intef.es/cedec-en-selia-dos-miradas-sobre-ia-software-libre-y-recursos-educativos-abiertos/
- De Haro, J. J. (2025, irailaren 5a). Licencias libres para docentes: apps educativas y materiales didácticos. *Bilateria*. https://educacion.bilateria.org/licencias-libres-para-docentes-apps-educativas-y-materiales-didacticos/
- De Haro, J. J. (2026). *Marco para la integración de la IA generativa en las tareas educativas (MIAE)*, 2.1 bertsioa. https://doi.org/10.5281/zenodo.22647407. Web-edizioa: https://jjdeharo.github.io/miae/
- De Haro, J. J. (2026, irailaren 10a). Consolas de IA: qué son y cómo se instalan. *Bilateria*. https://educacion.bilateria.org/consolas-de-ia-en-2026-que-son-como-se-instalan-y-que-cuestan-ahora/
- Karpathy, A. (2025, otsailaren 2a). There's a new kind of coding I call «vibe coding» [X-eko argitalpena]. https://x.com/karpathy/status/1886192184808149383
- Núñez Calleja, M. (2026, uztailaren 6a). *Crear REA con eXeLearning en tiempos de IA* [hitzaldia Software Libre eta Adimen Artifizial Irekiari buruzko Jardunaldian, seLIA]. CEDEC, INTEF. https://descargas.intef.es/cedec/formacion/SL_REA_IA_julio26/index.html
- Sansec. (2024, ekainaren 25a). Polyfill supply chain attack hits 100K+ sites. *Sansec Research*. https://sansec.io/research/polyfill-supply-chain-attack

- Serrano, E. (2026, uztailaren 6a). *Inteligencia artificial: programar, documentar y no acabar en un berenjenal* [hitzaldia Software Libre eta Adimen Artifizial Irekiari buruzko Jardunaldian, se-LIA]. https://erseco.github.io/talks/charlas/2026-07-06-selia-ia-programar-documentar/unit/index.html
- Wang, Y., eta Zhang, J. (2024, otsailaren 2a). Beijing Internet Court grants copyright to AI-generated image for the first time. *Kluwer Copyright Blog*. https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/

IA zerbitzuen erabilera-baldintzak

2026ko irailean kontsultatuak.

- Anthropic. (2025, urriaren 8a). *Consumer Terms of Service*. https://www.anthropic.com/legal/consumer-terms
- Google. (2026, uztailaren 30a). *Googleren zerbitzu-baldintzak*. https://policies.google.com/terms?hl=eu
- OpenAI. (2026, urtarrilaren 16a). *EU Terms of Use*. https://openai.com/policies/eu-terms-of-use/

Hezkuntza-komunitateko adibideak

Adibide gisa aipatutako aplikazioak eta materialak, gehienak Vibe Coding Educativo komunitatearen katalogokoak. Urtea katalogoan alta eman zitzaien urtea da edo, bertan ez daudenentzat, haien biltegia sortu zen urtea.

- De Haro, J. J. (2025). *Plantilla correctora digital para exámenes tipo test (PCD)*. https://jjdeharo.github.io/pcd/
- De Haro, J. J. (2026). *OpenWorksheets: creación de fichas interactivas y autocorregibles*. https://openworksheets.github.io/
- El profe de la bata. (2026). *IAGuar: implementación automatizada de guardias*. https://elprofedelabata.es/iaguar/
- expliCarlos. (2026). *Elige tu IA: guía interactiva para docentes*. https://explikarlos.github.io/elige-ia/. Erabakien erregistroa: https://github.com/explikarlos/elige-ia/blob/main/docs/decisions/ADR-001-static-pages.md
- González García, A. (2025). *Simulador interactivo: plano inclinado con rozamiento*. IES Majuelo. https://onio72.github.io/iesmajuelo/bach/fq1/planoincroz/
- Guízar, P. G. (2025). *Generador SCORM de certificado de finalización*. https://github.com/PabloGGuizar/generador-scorm-de-certificado-de-finalizacion
- Guízar, P. G. (2025). *Buzzer WebRTC*. https://poblogguizar.github.io/buzzer-webrtc/
- Guízar, P. G. (2026). *Quiz interactivo: exploradores del Sistema Solar*. https://poblogguizar.github.io/quiz/. Biltegia: https://github.com/PabloGGuizar/quiz
- Guízar, P. G. (2026). *Guía de seguridad para aplicaciones con Google Sheets*. https://poblogguizar.github.io/apps-with-google-sheets/

- Lostalé, I. (2026). *Cuaderno del Profesorado: gestor académico local* (1.0 bertsioa). https://github.com/imanlost/CuadernoProfesorado-v1.0
- Miralles Bono, J. L. (2026). *ScoreSpacer: añade espacio entre pentagramas*. https://jlmirallesb.github.io/ScoreSpacer/
- Sarroca, F. (2025). *MCD y mcm: guía interactiva de aprendizaje*. https://felipsarroca.github.io/edu-apps/MCD-mcm/
- Sarroca, F. (2026). *Tantrix Discovery* [jokoa]. https://felipsarroca.github.io/jocs/Tantrix/
- Vibe Coding Educativo. (2026). *Gida honen erabakien erregistroa*. https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/tree/main/docs/adr

---

Aipatutako tresnak

«Tresnak eta mailak» orriak deskribatzen dituen lau tresna-familien adibide aipatuak, 2026an eskuragarri zeuden bezala.

- Anthropic. *Claude*: https://claude.ai/. *Claude Code*: https://claude.com/product/claude-code
- Bolt: https://bolt.new/
- Canva: https://www.canva.com/
- Cursor: https://cursor.com/
- GitHub: https://github.com/
- Google. *Gemini*: https://gemini.google.com/. *Google AI Studio*: https://aistudio.google.com/. *Antigravity*: https://antigravity.google/
- Lovable: https://lovable.dev/
- Microsoft. *Visual Studio Code*: https://code.visualstudio.com/
- OpenAI. *ChatGPT*: https://chatgpt.com/. *Codex CLI*: https://developers.openai.com/codex/cli
- Replit: https://replit.com/

Kredituak eta lizentziak

Argitalpena eta lizentziak

Gida Vibe Coding Educativo (https://vibe-coding-educativo.github.io/) komunitatearen webean argitaratzen da.

Gidaren testuak eta infografia Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu) lizentziarekin argitaratzen dira; beraz, kopiatu, egokitu eta zabal daitezke, egiletza aipatzen bada eta lizentzia bera mantentzen bada.

Webaren kodea GNU AGPL v3 (https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html) lizentziarekin argitaratzen da, *Affero General Public License* ingelesezko siglak (Affero lizentzia publiko orokorra). Iturburu-kodea bere biltegian (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable) dago. Bertan dago, halaber, proiektuaren erabakien erregistroa (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/tree/main/docs/adr), edo ADR, *Architecture Decision Record* ingelesezko siglak (arkitektura-erabakien erregistroa).

Nola egin den

Gida hau Hezkuntza-zereginetan IA sortzailea integratzeko esparruaren (MIAE) (https://jjdeharo.github.io/miae/?nivel=4) 4. mailan egin da, pertsonaren eta IAren arteko lankidetza aurreratuari dagokiona. Testua Claude Coderekin elkarrizketan idatzi da, eta egileak edukia gidatu eta zuzendu du, baieztapenak iturriekin kontrastatu ditu eta emaitza berrikusi du. Katalanerako, galizierarako, euskararako eta ingeleserako itzulpenak automatikoki egin dira IA berarekin, gaztelaniazko jatorrizkotik abiatuta, eta ez ditu itzultzaile profesional batek berrikusi.

Nola aipatu

De Haro, J. J. (2026). *Vibe coding arduratsua: vibe coding bidez sortutako material hezitzaileak argitaratzeko gida* (3.0 bertsioa). Vibe Coding Educativo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24073199 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24073199)

Gida bertsioa finkatu gabe aipatzeko: https://doi.org/10.5281/zenodo.23081517 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23081517), beti azkenera eramaten duena.

Bertsioak

Gida bi zifrarekin zenbakitzen da. Lehenengoa gidak dioena aldatzen denean aldatzen da, eta bigarrena, idazkera edo itzulpenak zuzentzen direnean, edukia aldatu gabe. Bertsio bakoitzak bere DOIa du.

- **3.0**, 2026ko azaroaren 9a. DOI: 10.5281/zenodo.24073199 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24073199).
    - Datuen babesak, gehienez ere, irakurlea bereizten ez duen orrialde bakoitzeko bisiten zenbaketa bat onartzen du, argitaratzen duenak bere zerbitzarian egina eta webgunean azaldua, AEPDk baimena eskatzetik salbuesten duena bezalakoa.
    - VCER errubrikak (2. puntua), 2. kapituluak eta IArekin sortzeko jarraibideek kasu hori jasotzen dute; beste edozein analitikak edo jarraipenek 0 ematen jarraitzen du.

- **2.0**, 2026ko urriaren 2a. DOI: 10.5281/zenodo.23105801 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23105801).
  - VCER ebaluazioak bere orria du, ebaluazio-fitxategiarekin, errubrikarekin eta emaitzaren azalpenarekin.
  - Jarraibideen orriak «IArekin sortzeko jarraibideak» izena du orain, eta sorkuntzaz bakarrik dihardu.
  - Ebaluatutako baliabide batek emaitzaren aipamen bat erakuts dezake bere oinean, ebaluazioaren orrira estekatuta.
- **1.1**, 2026ko urriaren 2a. DOI: 10.5281/zenodo.23097280 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23097280).
  - Itzulpenak eta idazkera zuzentzen ditu, gidak dioena aldatu gabe.
  - Kredituetan adierazten du itzulpenak automatikoak direla eta ez dituela itzultzaile profesional batek berrikusi.
- **1.0**, 2026ko urriaren 1a. DOI: 10.5281/zenodo.23081518 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23081518).
  - Argitaratutako lehen bertsioa.

Beste pertsona batzuen materialak

Ikonoak Lucide (https://lucide.dev/) proiektukoak dira, Lucide Icons and Contributors-ena, eta ISC lizentziarekin banatzen da, Internet Systems Consortium-etik hartzen baitu izena. Batzuk Cole Bemisen Feather proiektutik eratorriak dira, MIT lizentziarekin: ilargia, deskarga, kodea, egiaztapen-marka, kopiatu, gezia eta ixteko gurutzea. Gidaren logotipoak azken biak konbinatzen ditu. Bi lizentzien testua (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/blob/main/infografia/iconos/LICENSE) biltegian gordetzen da.

Tipografia Atkinson Hyperlegible (https://www.brailleinstitute.org/freefont/) da, Braille Institute-k irakurketa errazteko diseinatua, eta SIL Open Font License 1.1 lizentziarekin banatzen da.

Gida egiteko kontsultatutako dokumentuak, haien egiletza eta lizentziarekin, biltegiko iturrien aurkibidean (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/blob/main/fuentes/README.md) jasotzen dira.

Esker onak

Ernesto Serranok, eXeLearning taldekoak, gidak gehitu dituen hiru hobekuntza proposatu zituen: berrikuspena egiaztapen bihurtzea (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/issues/2), aldaketa bakoitzaren ondoren errepikatzeko (1. gomendioa), erabakien erregistroa osatzea (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/issues/1) erabaki tekniko bakoitzaren ebidentzia, arriskuak eta baliozkotzearekin (7. gomendioa) eta argitaratutako bertsio bakoitza identifikatzea (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/issues/3) etiketa batekin (10. gomendioa).

David Cordonesek Vibe Coding Educativo taldean (https://t.me/vceduca/13553/13587) adierazi zuen gida astuna izan zitekeela hasiberrientzat, eta horrek aurkezpena sinplifikatzera eraman zuen; gainera, lizentzien NC baldintzari buruz galdetu zuen, eta 9. kapituluak orain xehetasun handiagoz azaltzen du.